



南京林业大学
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

课程： 信号处理

李 浩 翔

南京林业大学信息学院

hxli@njfu.edu.cn





第一章 信号与系统

1.1 信号与系统基本概念

1.2 信号的分类

1.3 信号的基本运算

1.4 冲激函数及其性质

1.5 系统的分类及性质

1.6 系统的描述

学习要求:

- 1、能够判断出任意信号的类型；掌握信号的基本运算及其物理意义；
- 2、理解并掌握冲激信号的定义，熟练应用其性质，进行简单的函数运算；
- 3、能够判断出系统的类型，应用性质进行简单的系统分析；
- 4、能够对系统进行多种方式描述，并进行不同方式间的相互转换。

学习重点:

信号运算、冲激信号以及系统判别、性质和描述

学习难点:

冲激信号的理解和性质，系统描述方式之间的转换

1.1 信号与系统基本概念

1.1.1 信号的基本概念

1.1.2 系统的基本概念

1.1.1 信号的基本概念



消息 (message) :人们常常把来自外界的各种报道统称为**消息**。在通信系统中,一般将语言、文字、图像或数据统称为消息。

信息 (information) :它是信息论中的一个术语。通常把消息中有意义的内容称为信息。本课程中对“信息”和“消息”两词不加严格区分。

信号 (signal) :是消息的表现形式与传送载体。为了有效地传播和利用信息,常常需要将信息转换成便于传输和处理的信号。

1.1.1 信号的基本概念



信号：信息的载体

如：电话铃声—声信号；
十字路口的红绿灯—光信号；
电视机天线接收的电视信息—电信号；
广告牌上的文字、图象信号等等。

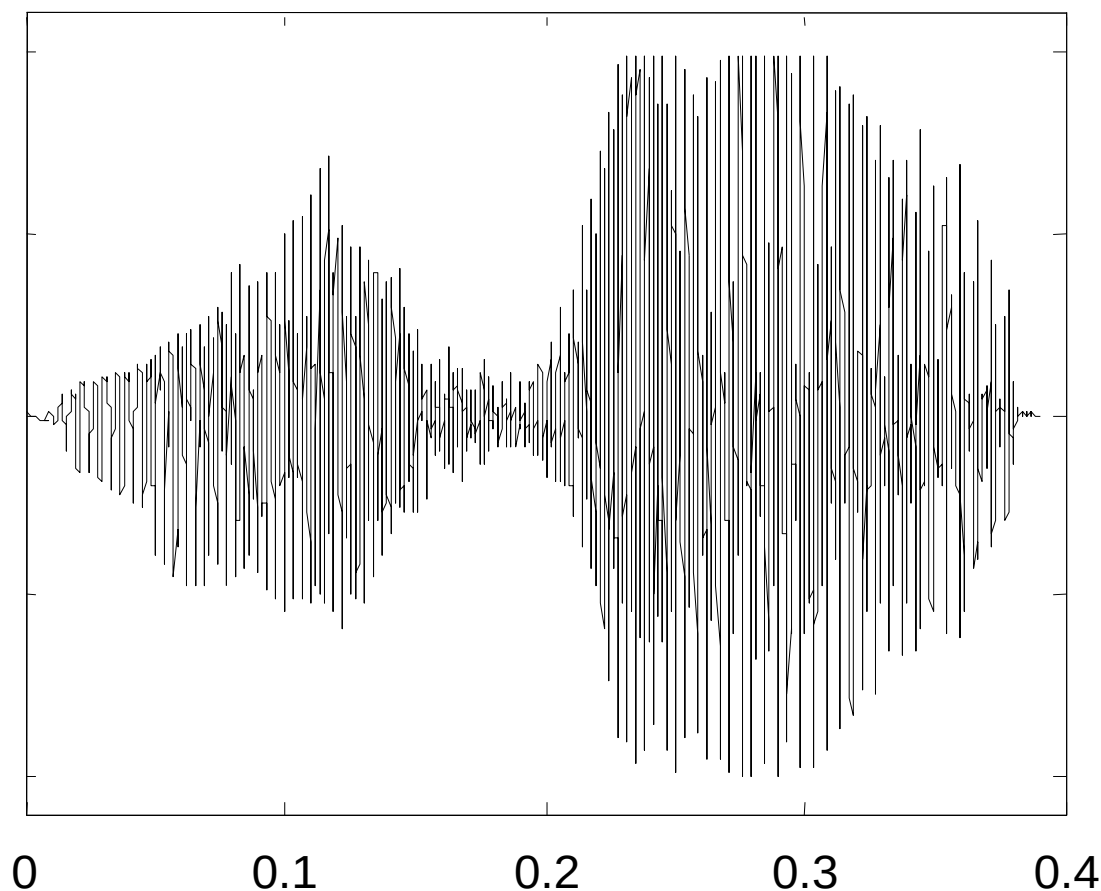
电信号是应用最广泛的物理量，包括随时间变化的电压、电流、电荷等。信号**总是1个或多个独立变量的函数**。

同一信息可以有不同的物理表现形式，但这些**不同的信号**都包含同一个信息。这些不同的信号之间可以**相互转换**。例如：语音信息可以用声压随时间变化的函数进行表示，同时，也可用随时间变化的电压或电流信号表示。

1.1.1 信号的基本概念



语音信号：空气压力随时间变化的函数



语音信号“你好”的波形

1.1.1 信号的基本概念



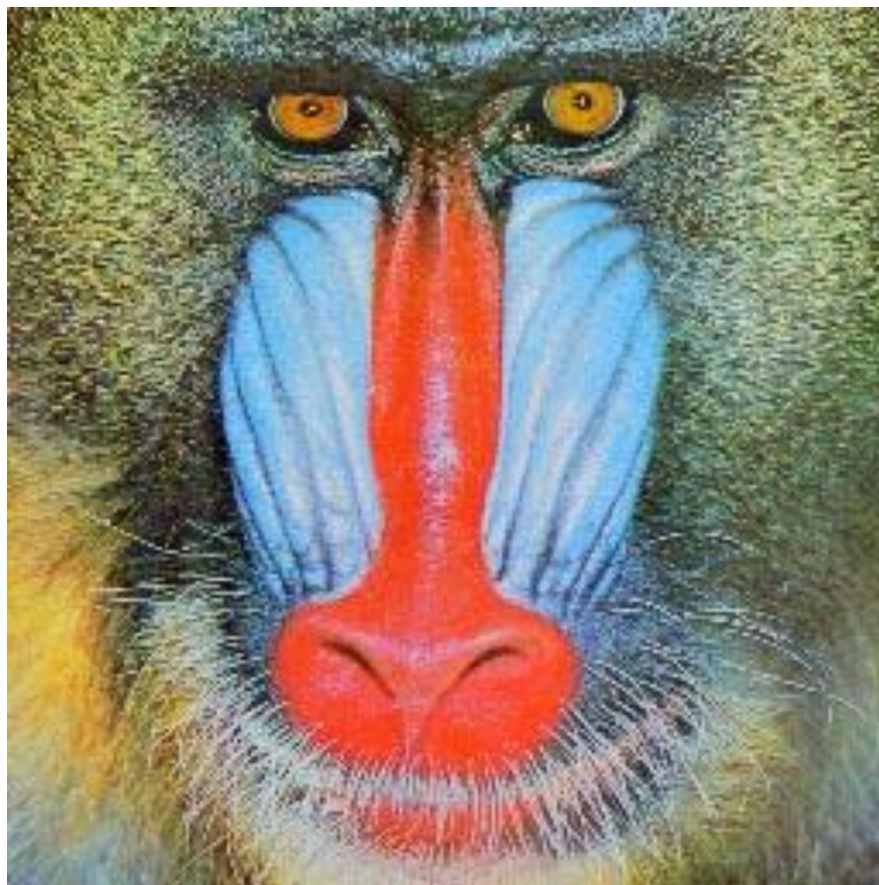
静止的单色图象： 亮度随空间位置变化的信号 $f(x,y)$ 。



1.1.1 信号的基本概念



静止的彩色图象：三基色红(R)、绿(G)、蓝(B)随空间位置变化的信号。



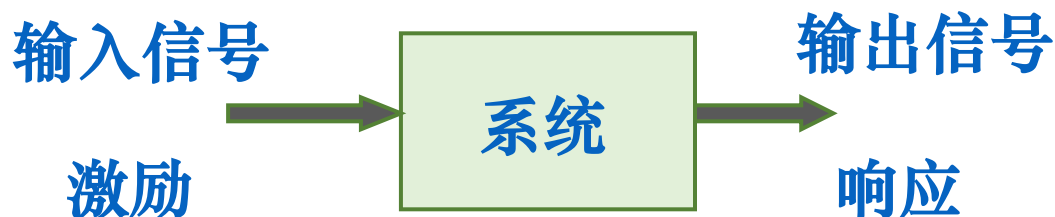
$$I(x, y) = \begin{bmatrix} I_R(x, y) \\ I_G(x, y) \\ I_B(x, y) \end{bmatrix}$$

1.1.2 系统的基本概念



系统 (system)：由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的，具有特定功能的整体。如太阳系、通信系统、控制系统、经济系统、生态系统等。

系统的基本作用：是对输入信号进行加工和处理，将其转换为所需要的输出信号。



系统的描述：在数学上系统用微分方程和差分方程来描述，其功能就是通过由怎样的激励产生怎样的响应来体现的。

1.2 信号的分类

1.2.1 信号的描述

1.2.2 信号的分类

1.2.1 信号的描述

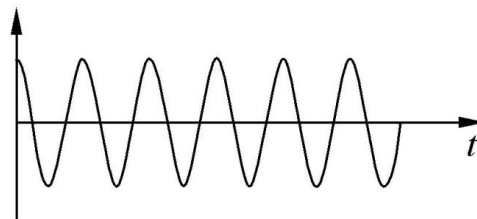


信号按物理属性分：电信号和非电信号。它们可以相互转换。电信号容易产生，便于控制，易于处理。本课程讨论电信号---简称“信号”。

电信号的基本形式：随时间变化的电压或电流。

描述方法：（1）数学解析式 $f(t) = \cos \omega t$

（2）波形图



注意：在本书中信号与函数两名词通用。

1.2.2 信号的分类



信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

按实际用途分：电视信号、雷达信号、控制信号、通信信号等等。

按信号自变量个数划分：一维、二维、多维信号。

按信号所具有的时间特性对其分类：

确知信号和随机信号

连续信号和离散信号

周期信号和非周期信号

1.2.2 信号的分类



1、确知信号和随机信号

- **确知信号**：可以用确定时间函数表示的信号，对于任意指定的时刻，可确定一相应的函数值。若干不连续点除外。
- **随机信号**：若信号不能用确切的函数描述，它在任意时刻的取值都具有不确定性，只可能知道它的统计特性，如在某时刻取某一数值的概率，这类信号称为**随机信号或不确定信号**，具有未可预知的不确定性。
- **伪随机信号**：貌似随机而遵循严格规律产生的信号（伪随机码）。

1.2.2 信号的分类

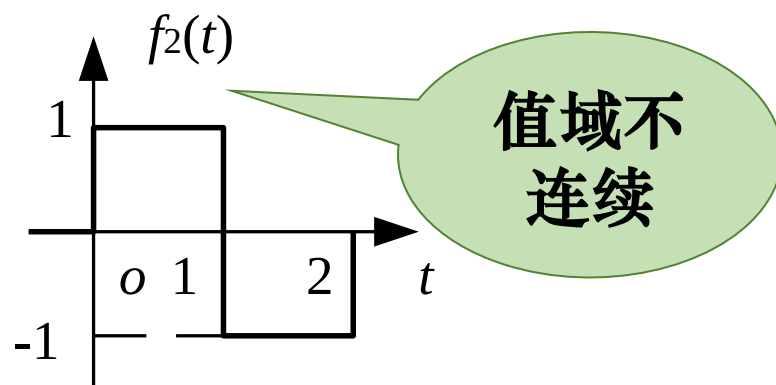
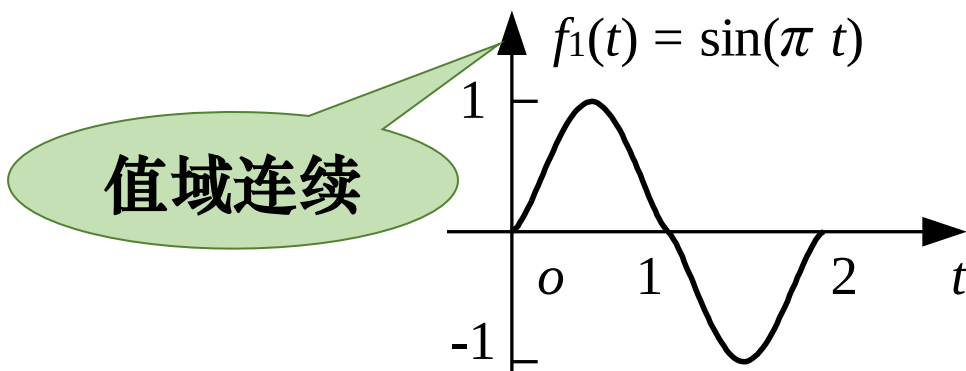


2、连续信号和离散信号（根据信号定义域划分）

(1) 连续时间信号：

在信号存在的时间范围内，任意时刻都有定义的信号称为**连续时间信号**，简称**连续信号**。

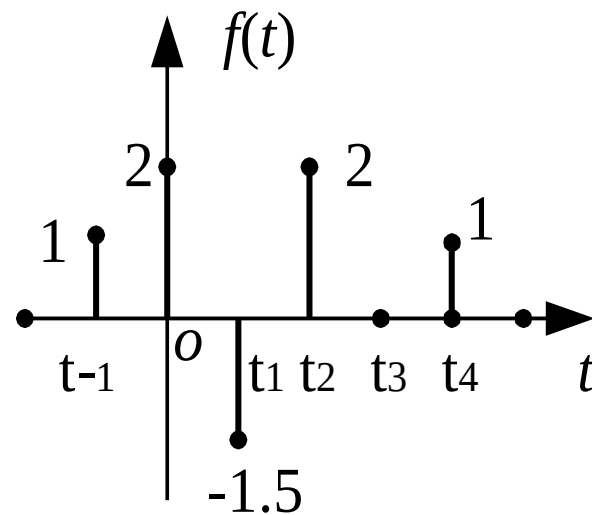
这里的“连续”指函数的**定义域—时间是连续的**，但可含间断点，至于值域可连续也可不连续。



(2) 离散时间信号:

“离散”仅指信号的**定义域—时间是离散的**，只在 $t_k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 才有定义，其余时间无定义。

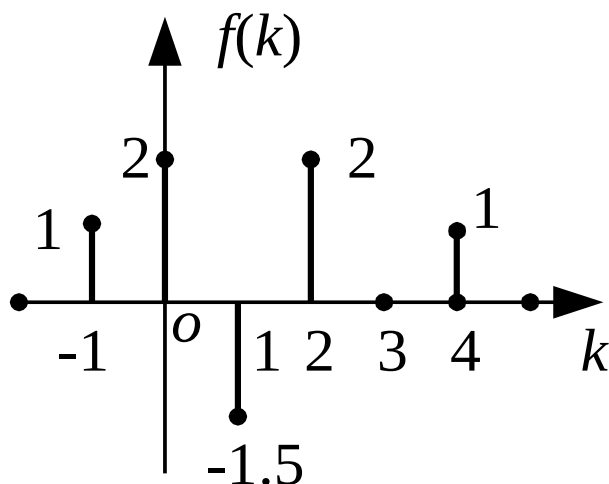
相邻离散点的间隔 $T_k = t_{k+1} - t_k$ 可以相等也可不等。通常取等间隔 T ，则离散信号只在均匀离散时刻有定义，可表示为 $f(kT)$ ，简记为 $f(k)$ ，这种等间隔的离散信号也常称为**序列**。其中 k 称为**序号**。



1.2.2 信号的分类



上述离散信号可简化为表达式



$$f(k) = \begin{cases} 1, & k = -1 \\ 2, & k = 0 \\ -1.5, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 0, & k = 3 \\ 1, & k = 4 \\ 0, & \text{其他}k \end{cases}$$

或写为

$$f(k) = \{ \dots, 0, 1, 2, -1.5, 2, 0, 1, 0, \dots \}$$

↑
 $k=0$

通常将对应某序号 m 的序列值称为第 m 个样点的“样值”

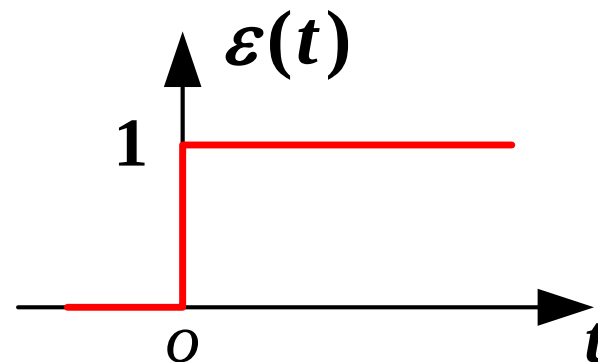
1.2.2 信号的分类



几个典型的连续信号和离散信号

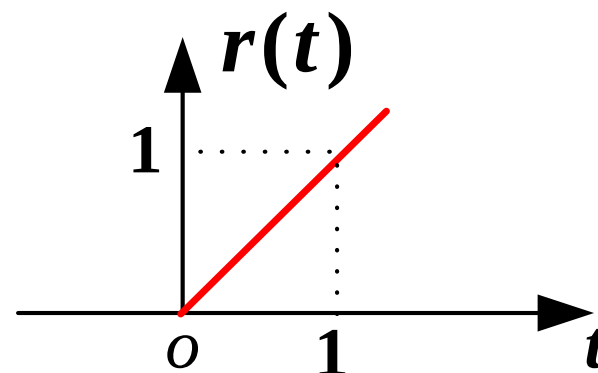
(1) 单位阶跃函数

$$\varepsilon(t) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



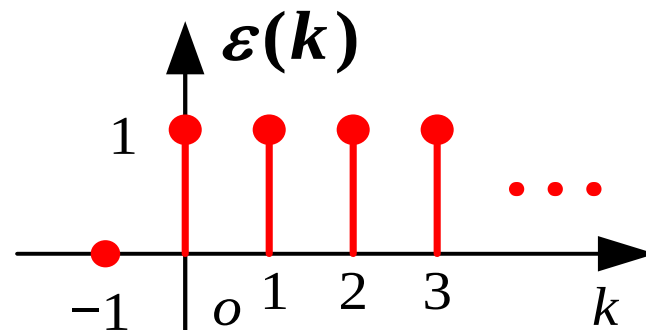
(2) 斜升函数

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$



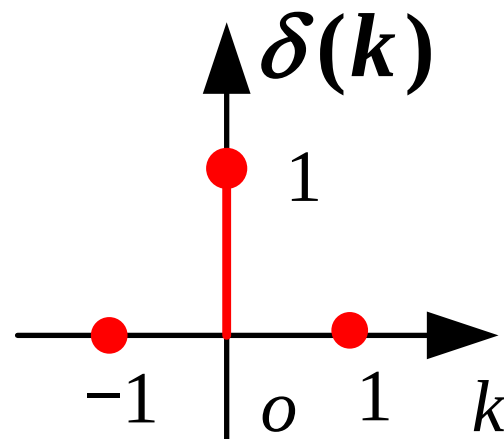
(3) 单位阶跃序列

$$\varepsilon(k) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases}$$



(4) 单位序列

$$\delta(k) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$



1.2.2 信号的分类



3、模拟信号、抽样信号、数字信号

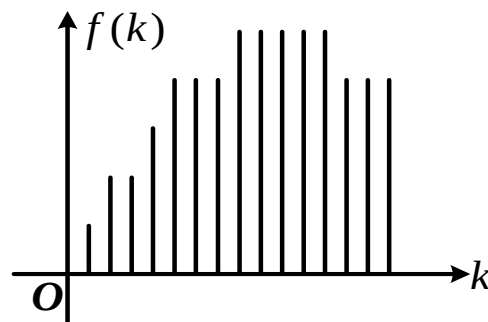
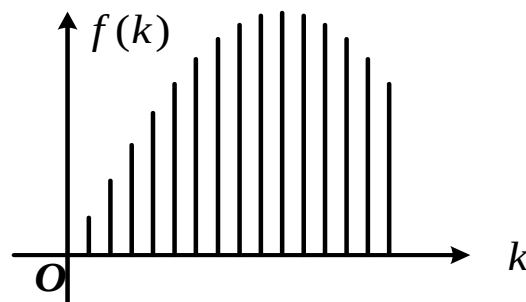
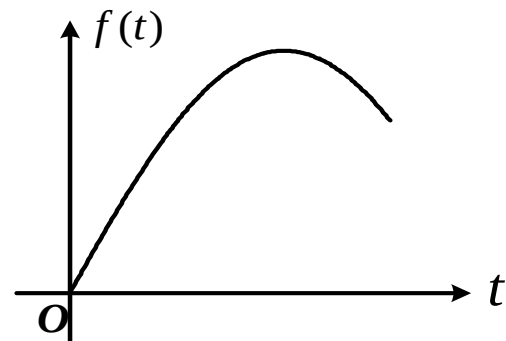
➤ 模拟信号：取值连续的信号。

抽样

➤ 抽样信号：时间离散的，取值连续的信号。

量化

➤ 数字信号：取值离散的信号。



1.2.2 信号的分类



另一种严格定义：

模拟信号：携带信息的电信号参量的取值是连续的（无限、不可列的）。

数字信号：携带信息的电信号参量的取值是离散的（有限、可列的）。

4、实信号和复信号

实信号：信号（函数或序列）的取值为实数。

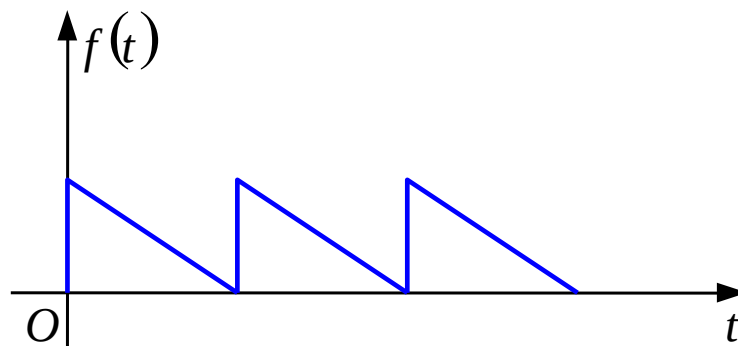
复信号：信号（函数或序列）的取值为复数。

1.2.2 信号的分类

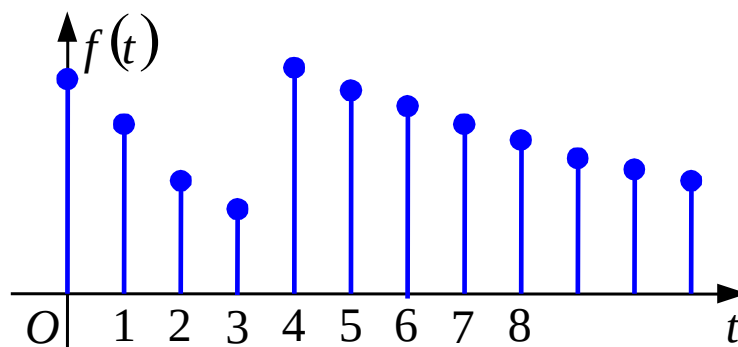


例：判断下列波形是连续时间信号还是离散时间信号，

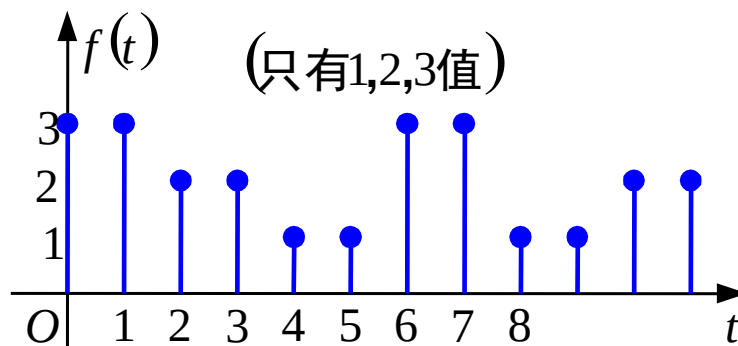
若是离散时间信号是否为数字信号？



连续信号



离散信号



离散信号
数字信号

5、周期信号和非周期信号

周期信号是定义在 $(-\infty, \infty)$ 区间，每隔一定时间 T (或整数 N)，按相同规律重复变化的信号。

连续周期信号 $f(t)$ 满足

$$f(t) = f(t + mT), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

离散周期信号 $f(k)$ 满足

$$f(k) = f(k + mN), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

满足上述关系的**最小 T (或整数 N)**称为该信号的**周期**。

不具有周期性的信号称为**非周期信号**。

1.2.2 信号的分类



例：判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

$$(1) f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t \quad (2) f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$$

解：两个周期信号 $x(t)$ ， $y(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 ，若其周期之比 T_1/T_2 为有理数，则其和信号 $x(t)+y(t)$ 仍然是周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数。

(1) $\sin 2t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为

$$\omega_1 = 2 \text{ rad/s} , \quad T_1 = 2\pi / \omega_1 = \pi \text{ s}$$

$\cos 3t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为

$$\omega_2 = 3 \text{ rad/s} , \quad T_2 = 2\pi / \omega_2 = (2\pi/3) \text{ s}$$

1.2.2 信号的分类



例：判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

$$(1) f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t \quad (2) f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$$

由于 $T_1/T_2 = 3/2$ 为有理数，故 $f_1(t)$ 为周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数 2π 。

(2) $\cos 2t$ 和 $\sin \pi t$ 的周期分别为 $T_1 = \pi s$ ， $T_2 = 2 s$ ，
由于 T_1/T_2 为无理数，故 $f_2(t)$ 为非周期信号。

1.2.2 信号的分类



例：判断正弦序列 $f(k) = \sin(\beta k)$ 是否为周期序列，若是，确定其周期。

解： $f(k) = \sin(\beta k) = \sin(\beta k + 2m\pi)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$= \sin \left[\beta \left(k + m \frac{2\pi}{\beta} \right) \right]$$

当 $2\pi/\beta$ 为整数时，正弦序列具有周期 $N = 2\pi/\beta$ 。

当 $2\pi/\beta$ 为有理数时，正弦序列仍具有周期性，但其周期为 $N = M(2\pi/\beta)$ ， M 取使 N 为整数的最小整数。

当 $2\pi/\beta$ 为无理数时，正弦序列为非周期序列。

1.2.2 信号的分类



例：判断下列序列是否为周期序列，若是，确定其周期。

(1) $f_1(k) = \sin(3\pi k/4) + \cos(0.5\pi k)$

(2) $f_2(k) = \sin(2k)$

解： (1) $\sin(3\pi k/4)$ 和 $\cos(0.5\pi k)$ 的数字角频率分别为

$\beta_1 = 3\pi/4 \text{ rad}, \quad \beta_2 = 0.5\pi \text{ rad}$

由于 $2\pi/\beta_1 = 8/3$, $2\pi/\beta_2 = 4$ 为有理数,

故它们的周期分别为 $N_1 = 8$, $N_2 = 4$,

故 $f_1(k)$ 为周期序列, 其周期为 N_1 和 N_2 的最小公倍数 8。

1.2.2 信号的分类



(2) $\sin(2k)$ 的数字角频率为 $\beta_1 = 2 \text{ rad}$;

由于 $2\pi / \beta_1 = \pi$ 为无理数,

故 $f_2(k) = \sin(2k)$ 为非周期序列。

由上面几例可看出:

- ①连续正弦信号一定是周期信号，而正弦序列不一定是周期序列。
- ②两连续周期信号之和不一定是周期信号，而两周期序列之和一定是周期序列。

1.2.2 信号的分类



练习：求下列周期。

$$(1) \sin\left(\frac{\pi}{8}k\right)$$

$$N = 16$$

$$(2) \sin\left(\frac{4\pi}{5}k\right)$$

$$N = 5$$

$$(3) \cos\left(\frac{1}{5}k\right)$$

非周期信号

$$(4) \sin\left(\frac{\pi}{8}k\right) - \sin\left(\frac{4\pi}{5}k\right)$$

$$N = 80$$

6、能量信号与功率信号

将信号 $f(t)$ 施加于 1Ω 电阻上，它所消耗的瞬时功率为 $|f(t)|^2$ ，在区间 $(-\infty, \infty)$ 的**能量和平均功率**定义为

(1) 信号的能量 E
$$E \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

(2) 信号的功率 P
$$P \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

若信号 $f(t)$ 的能量有界，即 $E < \infty$ ，则称其为**能量有限信号**，简称**能量信号**。此时 $P = 0$ 。

若信号 $f(t)$ 的功率有界，即 $P < \infty$ ，则称其为**功率有限信号**，简称**功率信号**。此时 $E = \infty$ 。

1.2.2 信号的分类



相应地，对于**离散信号**，也有能量信号、功率信号之分。

若满足 $E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 < \infty$ ，称为能量信号。

若满足 $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-N/2}^{N/2} |f(k)|^2 < \infty$ ，称为功率信号。

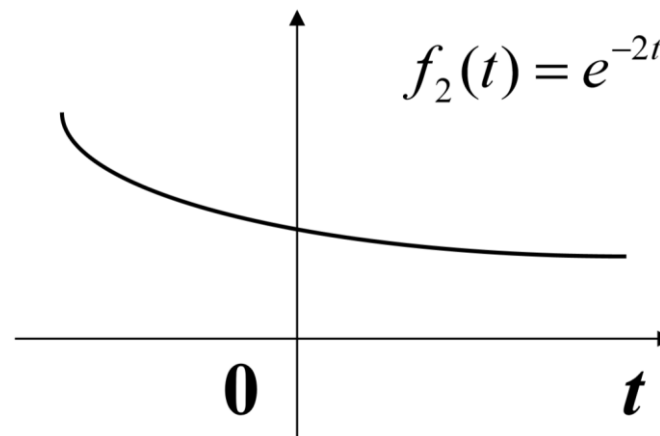
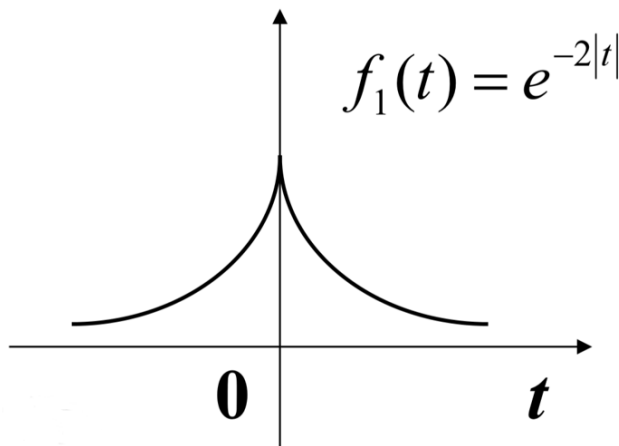
时限信号(仅在有限时间区间不为零的信号)为能量信号;**直流信号和周期信号**属于功率信号，而**非周期信号**可能是能量信号，也可能是功率信号。

注意：一个信号可以既不是能量信号也不是功率信号，但不可能既是能量信号又是功率信号。

1.2.2 信号的分类



例：如图所示信号，判断其是否为功率信号或能量信号。



解：（1）对信号 $f_1(t)$ ，有

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T (e^{-2|t|})^2 dt = 2 \int_0^{\infty} e^{-4t} dt = \frac{1}{2}$$

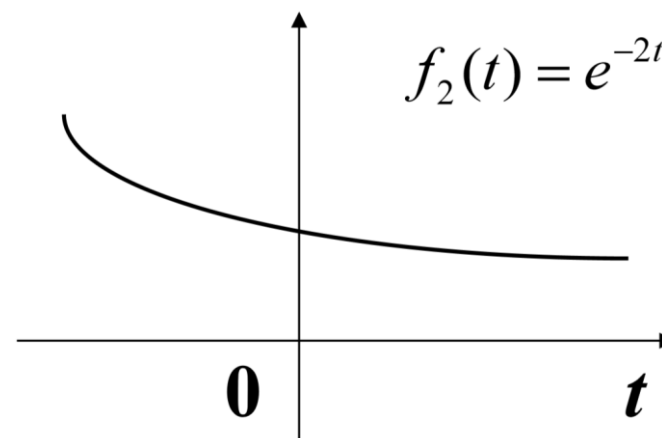
$$P = 0$$

所以该信号为能量信号

1.2.2 信号的分类



(2) 对信号 $f_2(t)$ ，有



$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T (e^{-2t})^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} -\frac{1}{4} [e^{-4T} - e^{4T}] = \infty$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{4T} - e^{-4T}}{8T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{4T}}{8T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{4e^{4T}}{8} = \infty$$

所以该信号为非能量非功率信号。

1.3 信号的基本运算

1.3.1 信号的加、减、乘运算

1.3.2 信号的时间变换运算

1.3.1 信号的加、减、乘运算



两信号 $f_1(\cdot)$ 和 $f_2(\cdot)$ 的相+、-、 $\times$ 指同一时刻两信号之值对应相加减乘。如

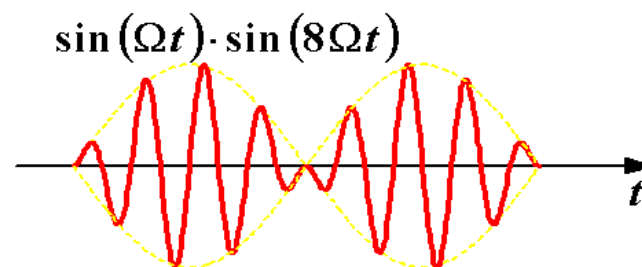
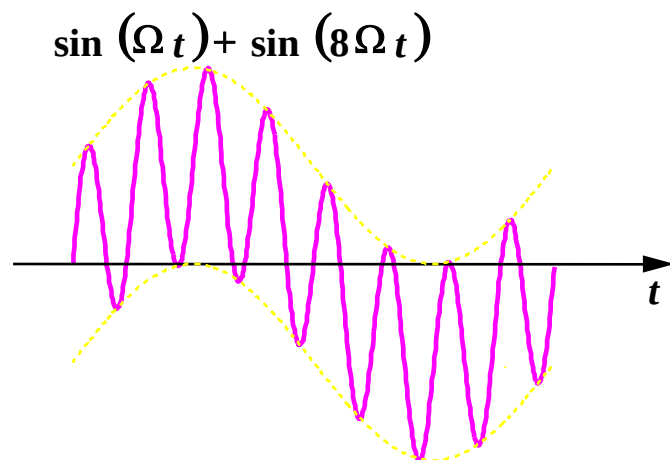
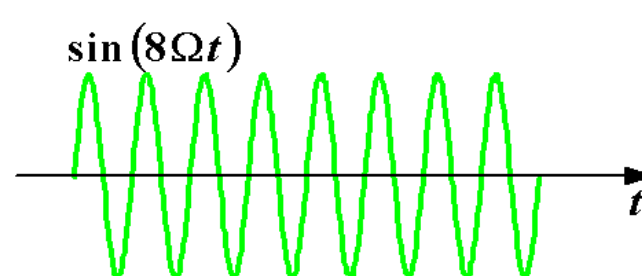
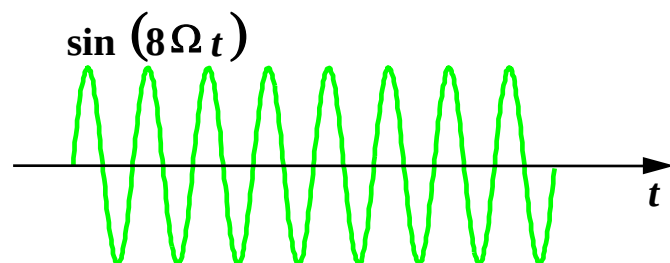
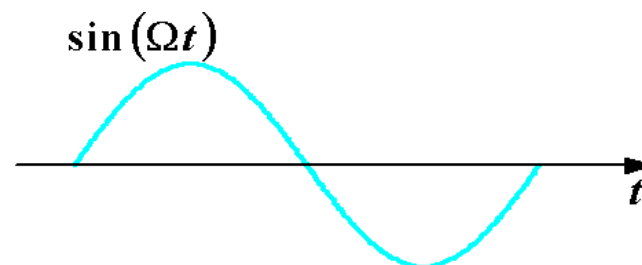
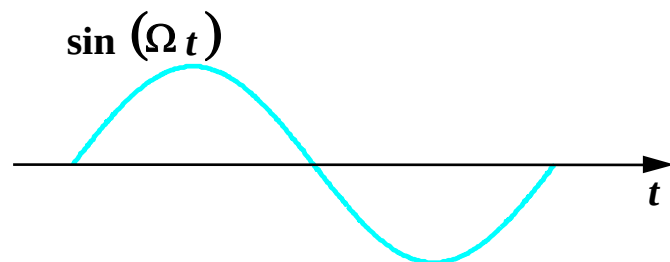
$$f_1(k) = \begin{cases} 2, & k = -1 \\ 3, & k = 0 \\ 6, & k = 1 \\ 0, & k \text{其他} \end{cases}$$

$$f_2(k) = \begin{cases} 3, & k = 0 \\ 2, & k = 1 \\ 4, & k = 2 \\ 0, & k \text{其他} \end{cases}$$

$$f_1(k) + f_2(k) = \begin{cases} 2, & k = -1 \\ 6, & k = 0 \\ 8, & k = 1 \\ 4, & k = 2 \\ 0, & k \text{其他} \end{cases}$$

$$f_1(k) \times f_2(k) = \begin{cases} 9, & k = 0 \\ 12, & k = 1 \\ 0, & k \text{其他} \end{cases}$$

1.3.1 信号的加、减、乘运算

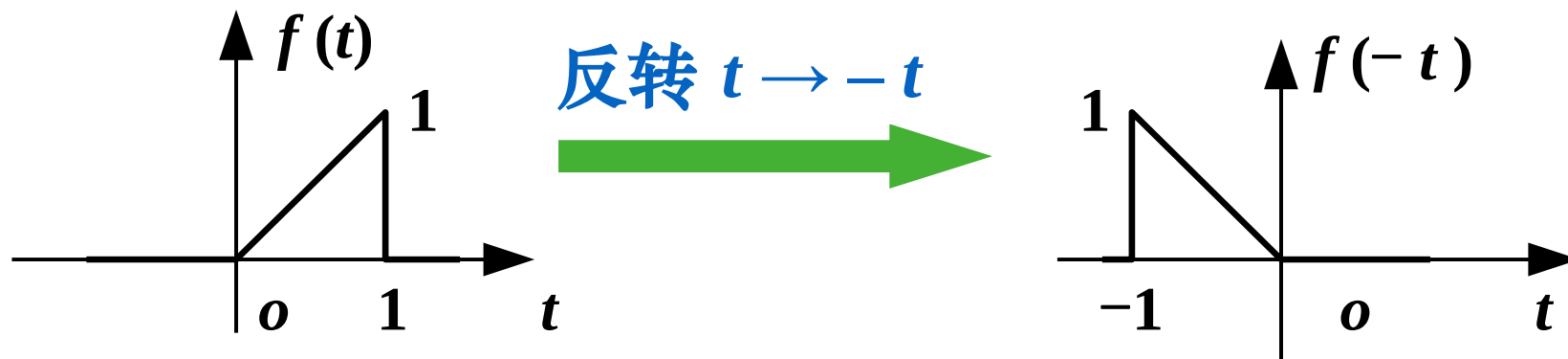


1.3.2 信号的时间变换运算



1、反转

将 $f(t) \rightarrow f(-t)$, $f(k) \rightarrow f(-k)$ 称为对信号 $f(\cdot)$ 的反转或反折。从图形上看是将 $f(\cdot)$ 以纵坐标为轴反转 180° 。

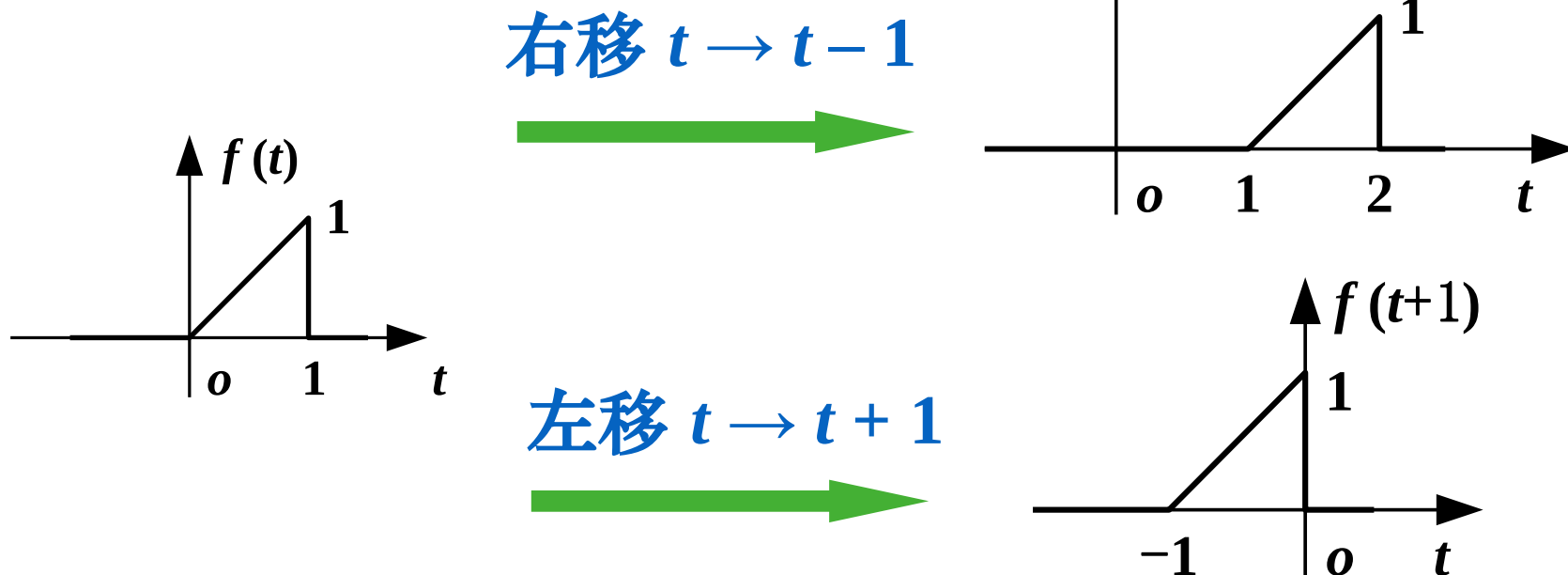


1.3.2 信号的时间变换运算



2、平移

将 $f(t) \rightarrow f(t - t_0)$, $f(k) \rightarrow f(k - k_0)$ 称为对信号 $f(\cdot)$ 的平移或移位。若 t_0 (或 k_0) > 0 , 则将 $f(\cdot)$ 右移 (滞后) ; 否则左移 (超前) 。

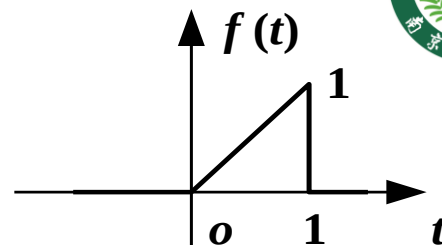


1.3.2 信号的时间变换运算



平移与反转相结合 画出 $f(2-t)$ 。

注意：是对 t 的变换！



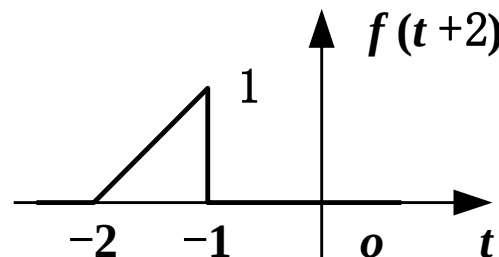
法一：①先平移 $f(t) \rightarrow f(t+2)$

②再反转 $f(t+2) \rightarrow f(-t+2)$

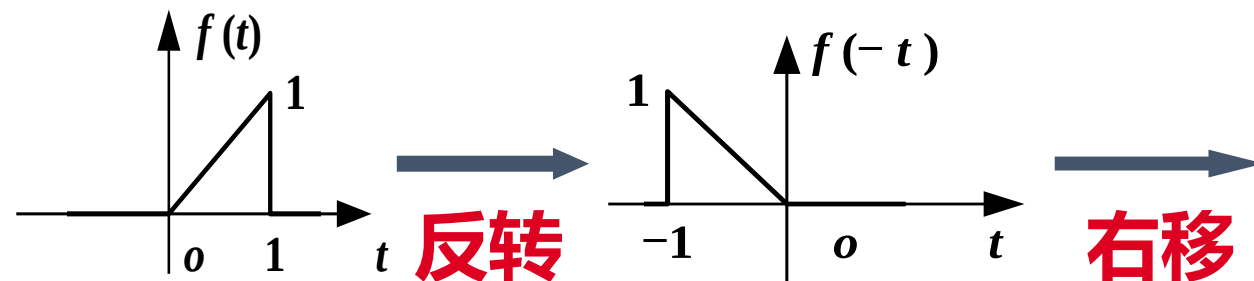
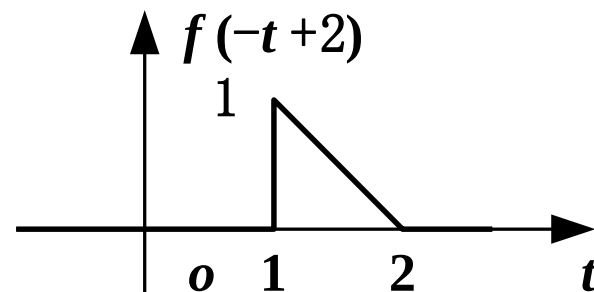
法二：①先反转 $f(t) \rightarrow f(-t)$

②再平移 $f(-t) \rightarrow f(-t+2)$
 $= f[-(t-2)]$

↓ 左移



↓ 反转

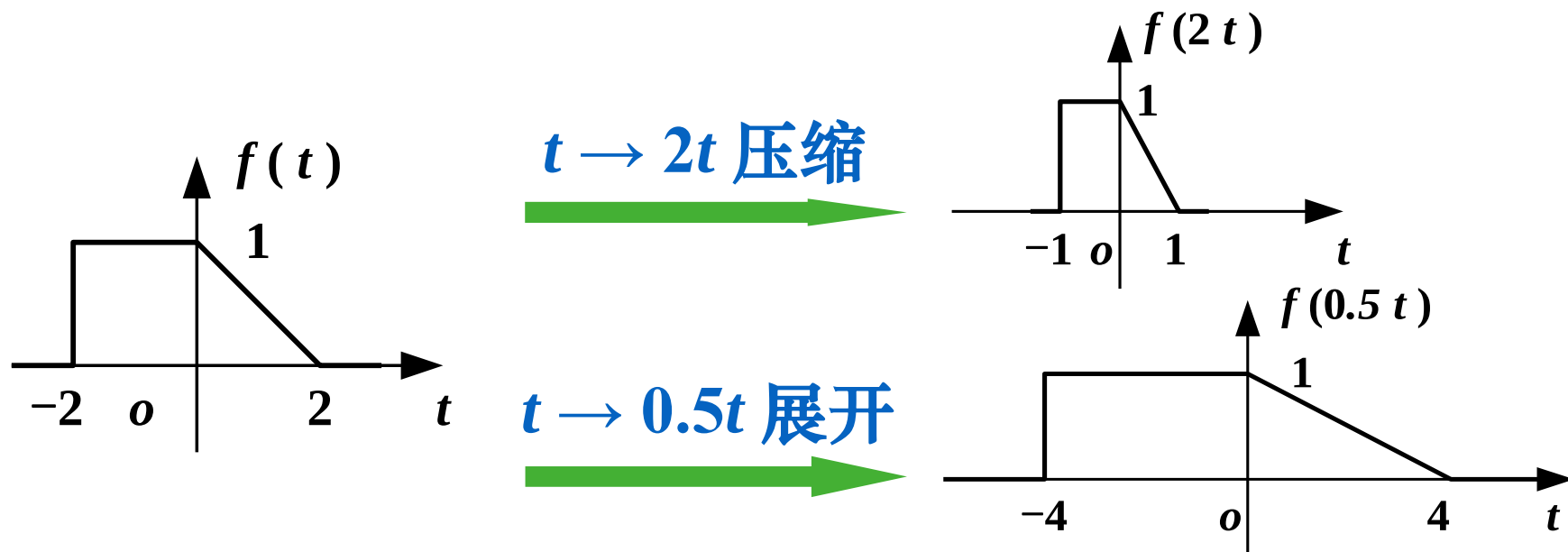


1.3.2 信号的时间变换运算



3、尺度变换（横坐标展缩）

将 $f(t) \rightarrow f(at)$ ，称为对信号 $f(t)$ 的**尺度变换**。若 $a > 1$ ，则波形沿横坐标压缩；若 $0 < a < 1$ ，则展开。



对于离散信号，由于 $f(ak)$ 仅在 ak 为**整数**时才有意义，进行尺度变换时可能会使部分信号丢失。因此一般不作波形的尺度变换。

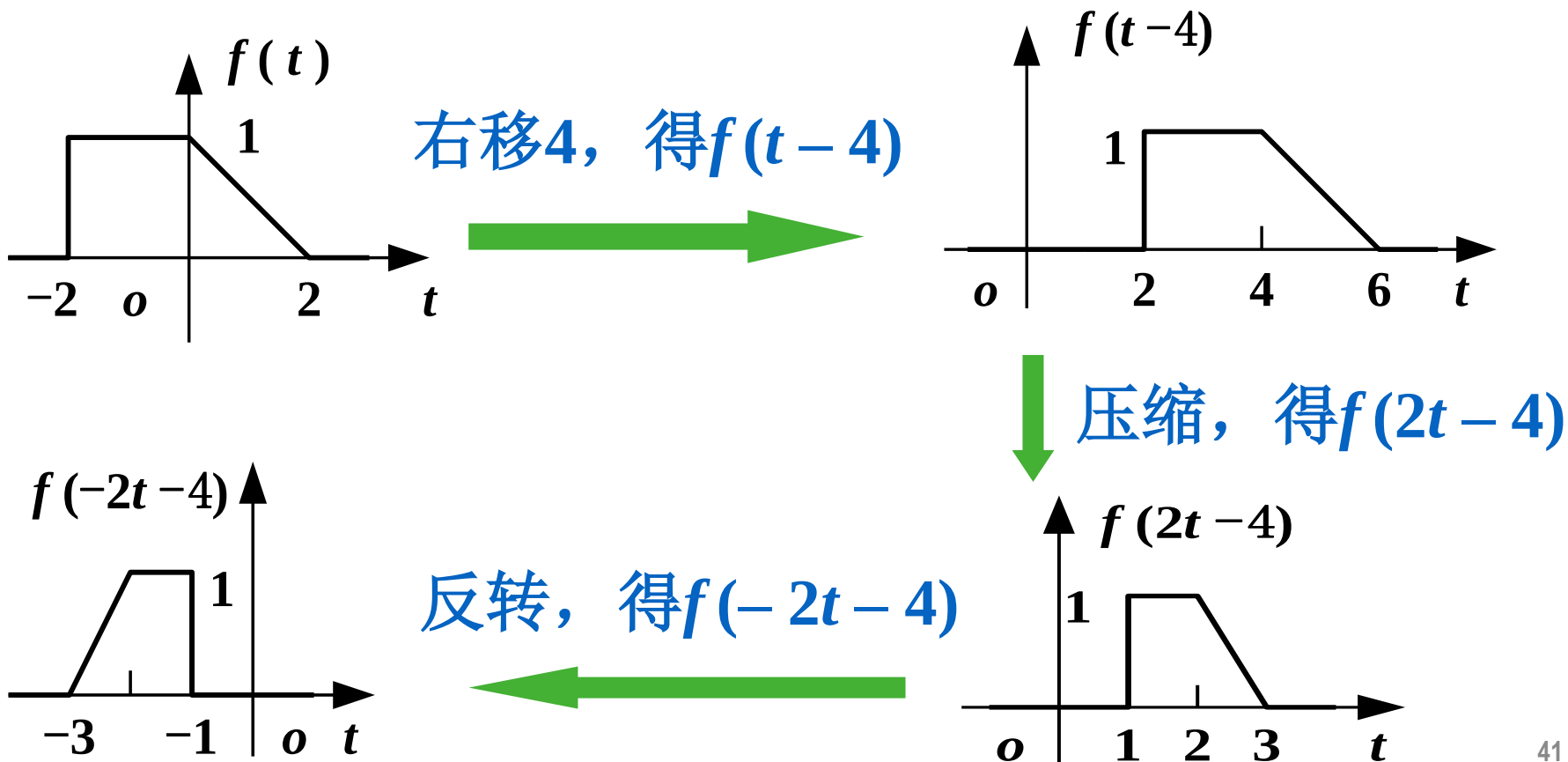
1.3.2 信号的时间变换运算



平移、反转、尺度变换相结合(综合变换)

已知 $f(t)$ ，画出 $f(-4-2t)$ 。

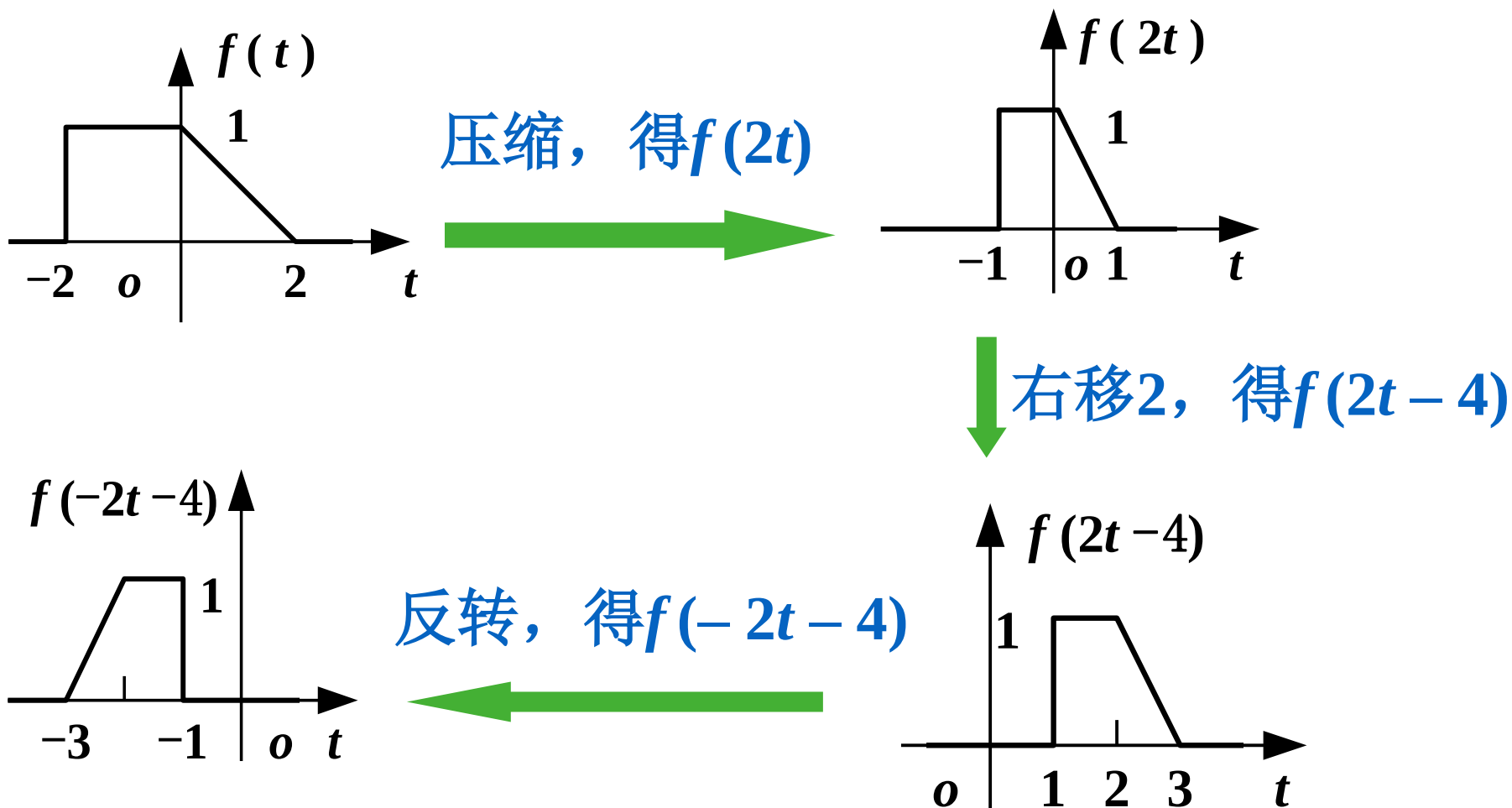
三种运算的次序可任意。
要注意始终对时间 t 进行。



1.3.2 信号的时间变换运算



也可以先压缩、再平移、最后反转。



一般情况

$$f(t) \rightarrow f(at \pm b) = f[a(t \pm b/a)] \quad (\text{设 } a > 0)$$

先展缩： $a > 1$ ，压缩 a 倍； $a < 1$ ，扩展 $1/a$ 倍

后平移： $+$ ，左移 b/a 单位； $-$ ，右移 b/a 单位

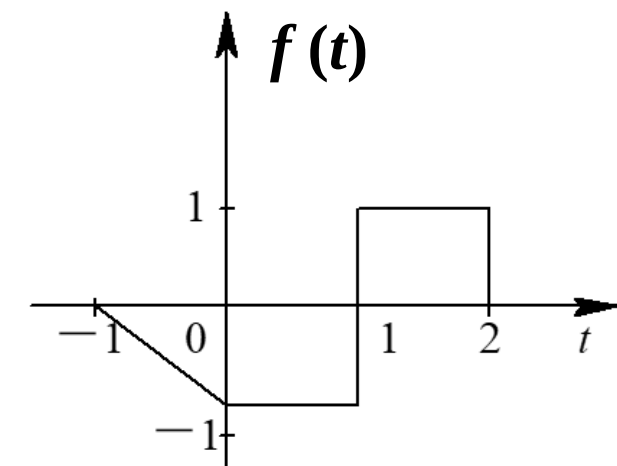
加上反褶： $f(-at \pm b) = f[-a(t \pm b/a)]$

一切变换都是相对 t 而言

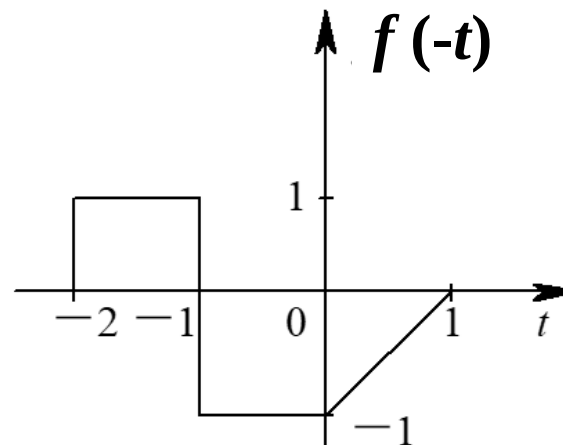
1.3.2 信号的时间变换运算



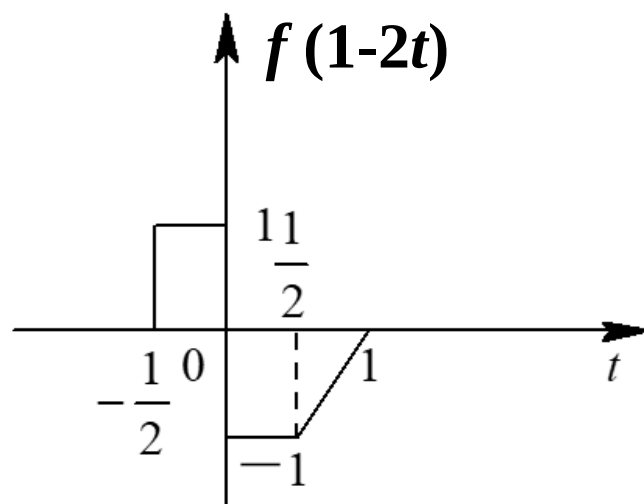
例： $f(t)$ 的波形如图，试画出 $f(1-2t)$ 的波形。



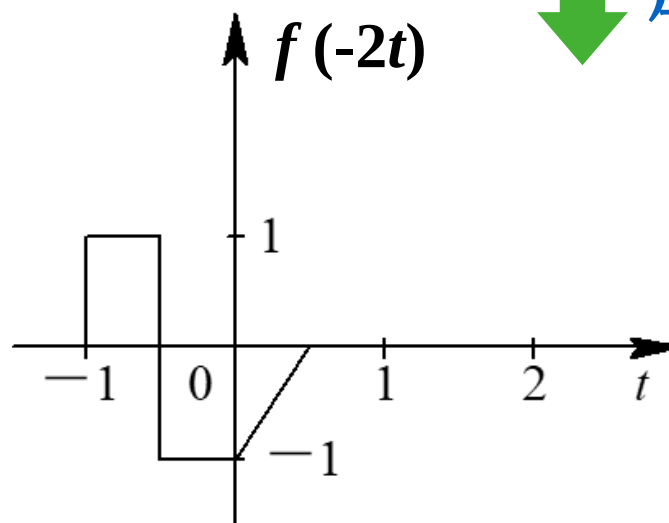
反转



压缩



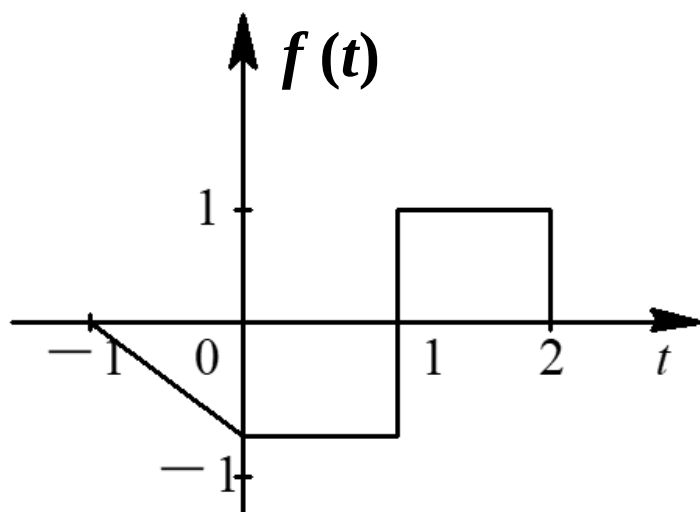
右移



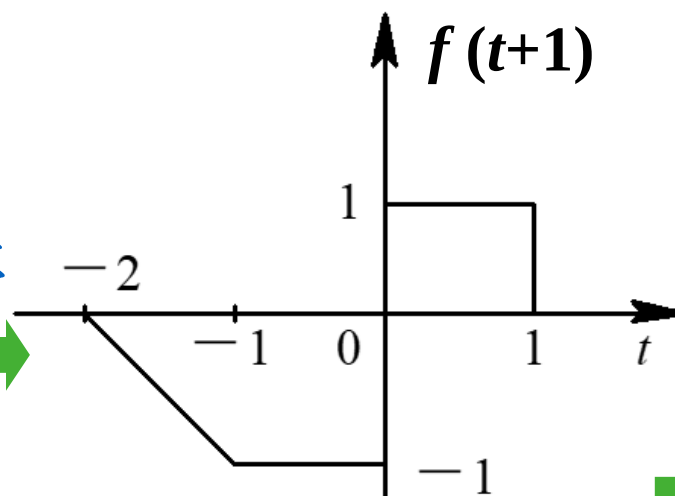
1.3.2 信号的时间变换运算



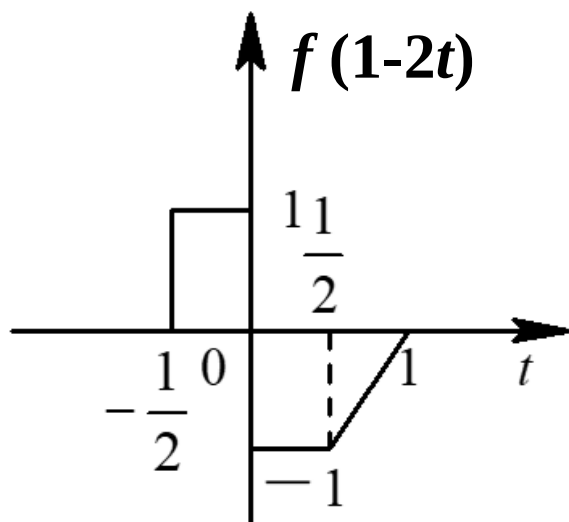
例： $f(t)$ 的波形如图，试画出 $f(1-2t)$ 的波形。



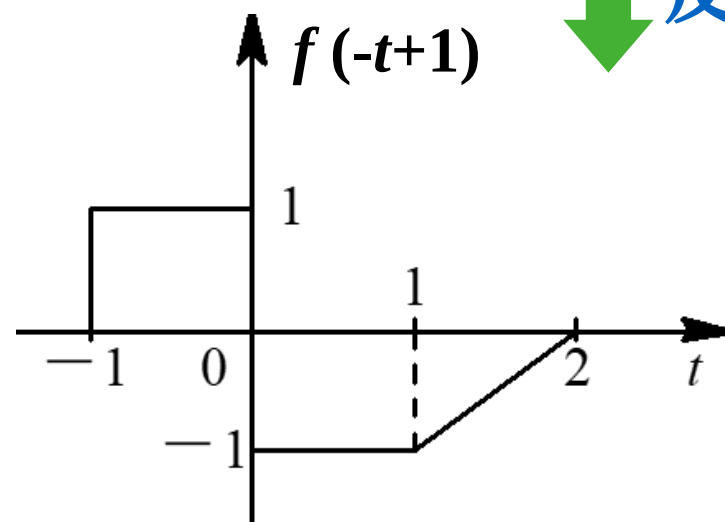
左移



反转



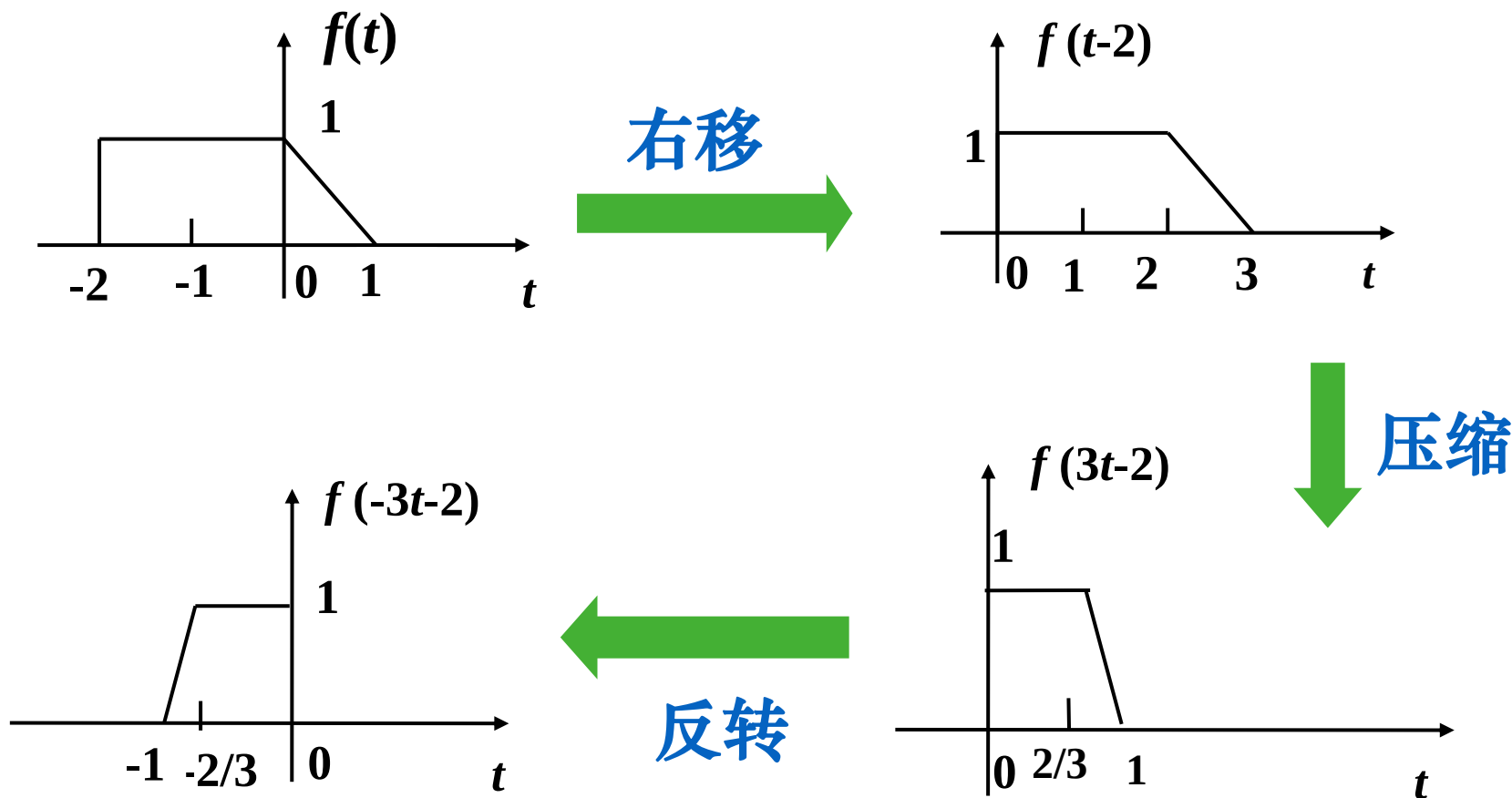
压缩



1.3.2 信号的时间变换运算



练习： $f(t)$ 的波形如图，试画出 $f(-3t-2)$ 的波形。

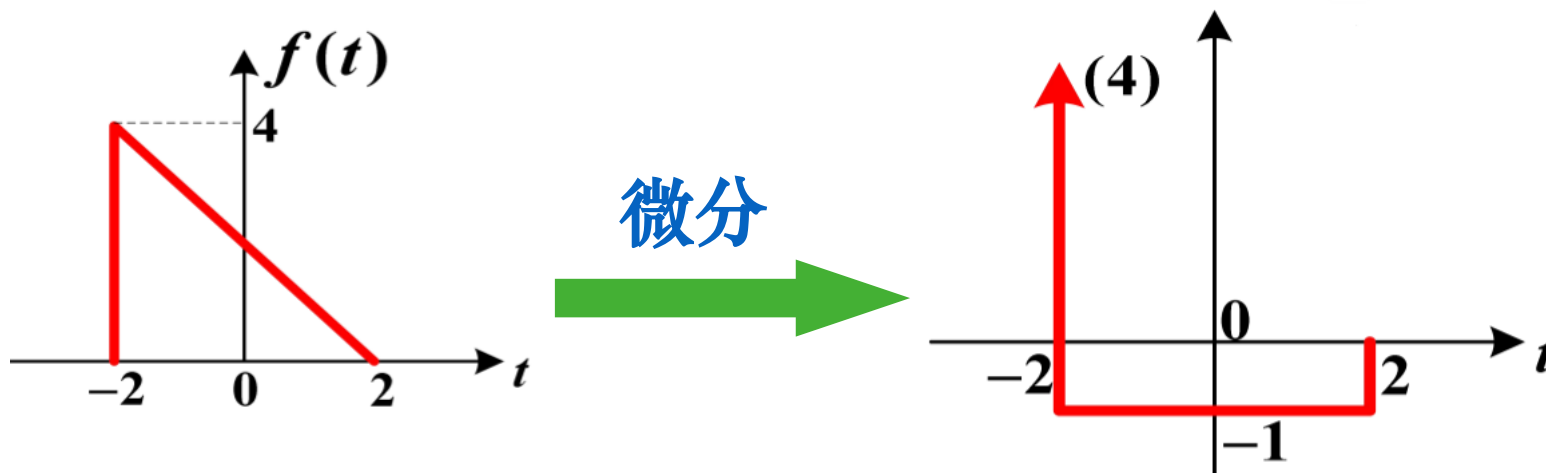


1.3.2 信号的时间变换运算



4、信号的微分

连续信号 $f(t)$ 对时间的导数定义为 $y(t) = \frac{d}{dt} f(t)$

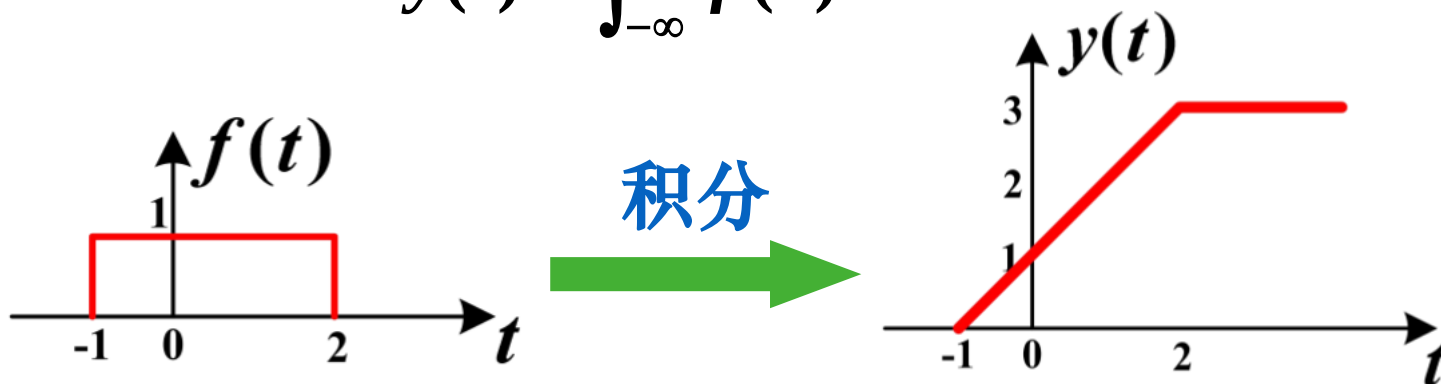


注意：1、间断点处信号的导数可用冲激信号表示。
2、冲激的强度值为信号间断点处的跃变值。

5、信号的积分

连续信号 $f(t)$ 的积分定义为在区间 $(-\infty, t)$ 上的定积分，即

$$y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$



分析

$$\text{当 } t < -1 \text{ 时, } y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = 0$$

$$\text{当 } -1 \leq t < 2 \text{ 时, } y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \int_{-1}^t 1 d\tau = t + 1$$

$$\text{当 } t \geq 2 \text{ 时, } y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \int_{-1}^2 1 d\tau = 3$$

1.4 冲激函数及其性质

1.4.1 冲激函数的定义

1.4.2 冲激函数的性质

1.4.1 冲激函数的定义

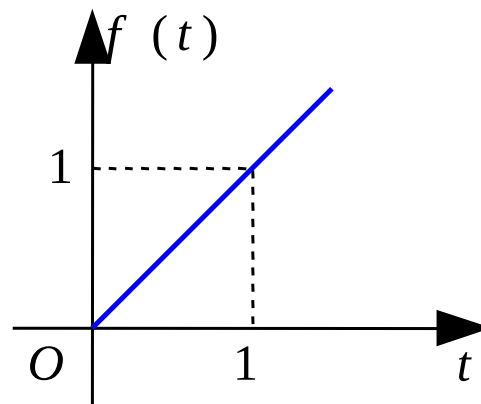


阶跃函数和**冲激函数**不同于普通函数，为**奇异函数**。函数本身有不连续点（跳变点）或其导数与积分有不连续点的一类函数，统称为奇异信号或奇异函数。

主要内容： 单位斜变信号
单位阶跃信号
单位冲激信号
冲激偶信号

1、单位斜变信号

定义
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$

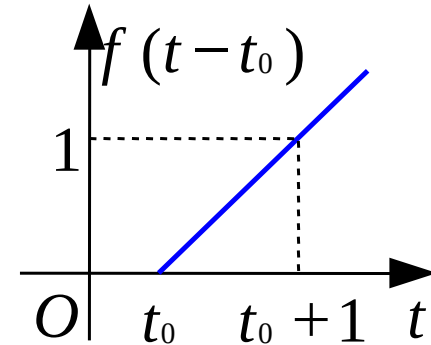


1.4.1 冲激函数的定义



有延迟的单位斜变信号

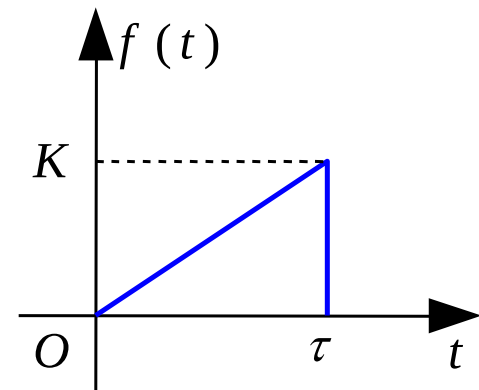
$$f(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ t - t_0 & t \geq t_0 \end{cases}$$



由宗量 $t - t_0 = 0$ 可知起始点为 t_0

三角形脉冲

$$f_1(t) = \begin{cases} \frac{K}{\tau} f(t) & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



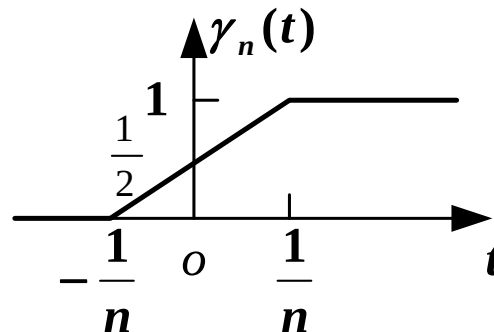
1.4.1 冲激函数的定义



2、单位阶跃信号

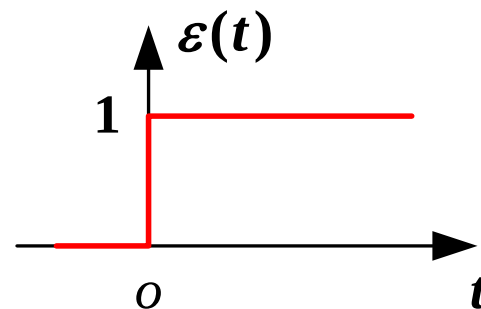
下面采用求函数序列极限的方法定义阶跃函数。

选定一个函数序列 $\gamma_n(t)$ 如图所示。



$$\stackrel{\text{def}}{\varepsilon(t)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2}, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$\downarrow n \rightarrow \infty$



有延迟的单位阶跃函数

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}, \quad t_0 > 0 \quad \varepsilon(t + t_0) = \begin{cases} 0 & t < -t_0 \\ 1 & t > -t_0 \end{cases}, \quad t_0 > 0$$

1.4.1 冲激函数的定义



阶跃函数性质：

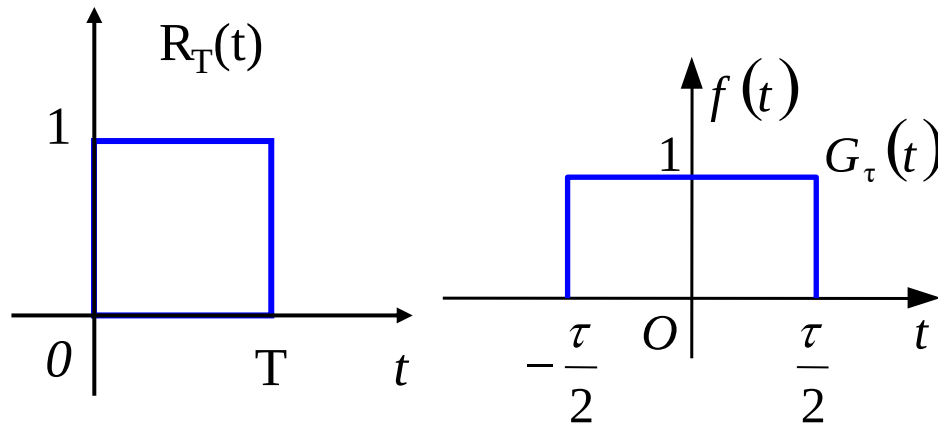
(1) 可以方便地表示某些信号

矩形脉冲

$$R_T(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - T)$$

门函数：也称窗函数

$$f(t) = \varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

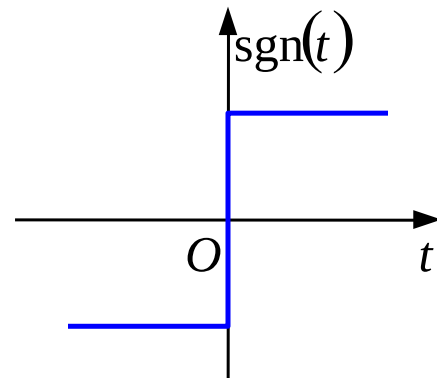


其他函数只要用窗函数处理，就只剩下门内的部分。

符号函数：(Signum)

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

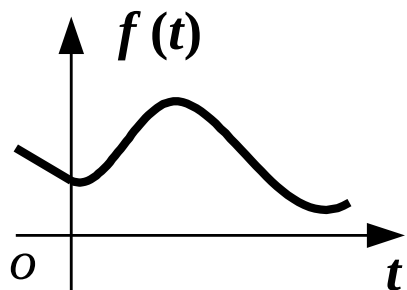
$$\text{sgn}(t) = -\varepsilon(-t) + \varepsilon(t) = 2\varepsilon(t) - 1$$



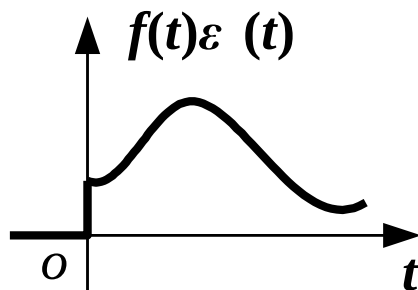
1.4.1 冲激函数的定义



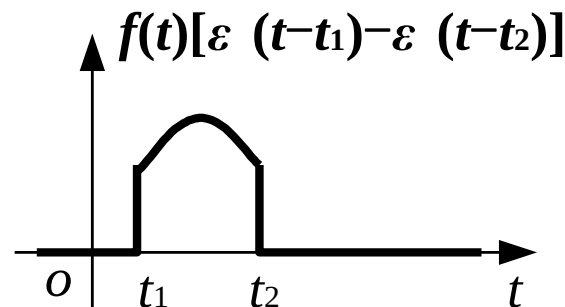
(2) 用阶跃函数表示信号的作用区间



(a)



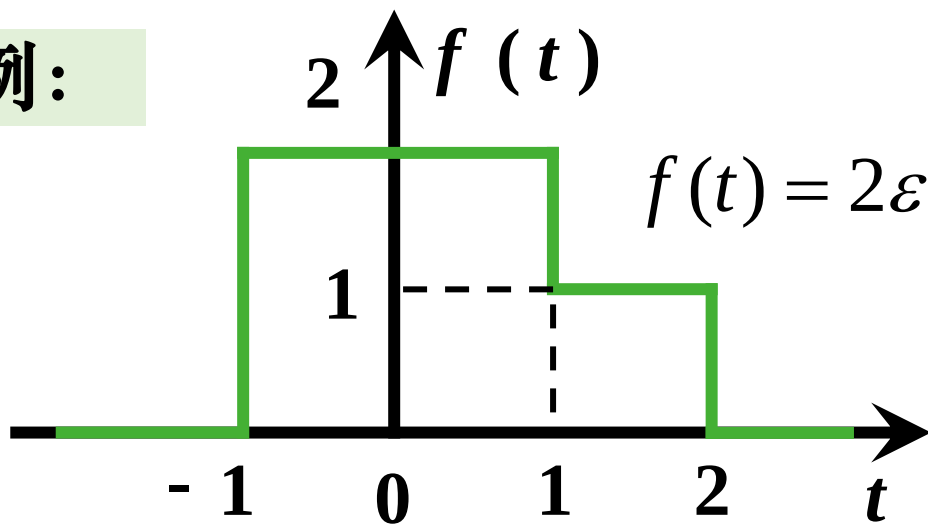
(b)



(c)

(3) 积分 $\int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = t\varepsilon(t)$

例:

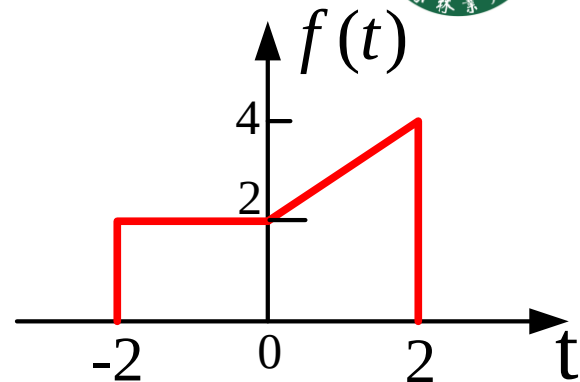


$$f(t) = 2\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)$$

1.4.1 冲激函数的定义

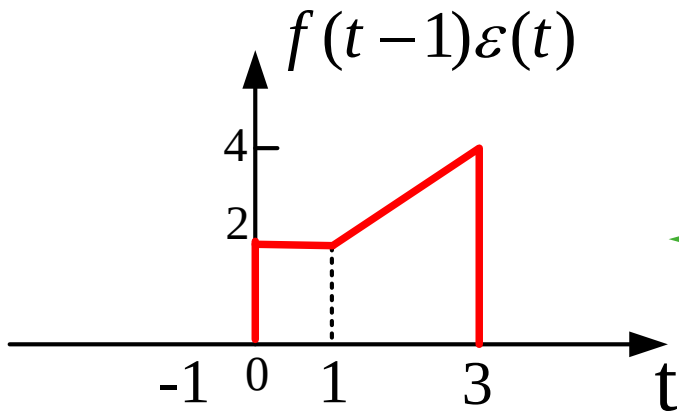
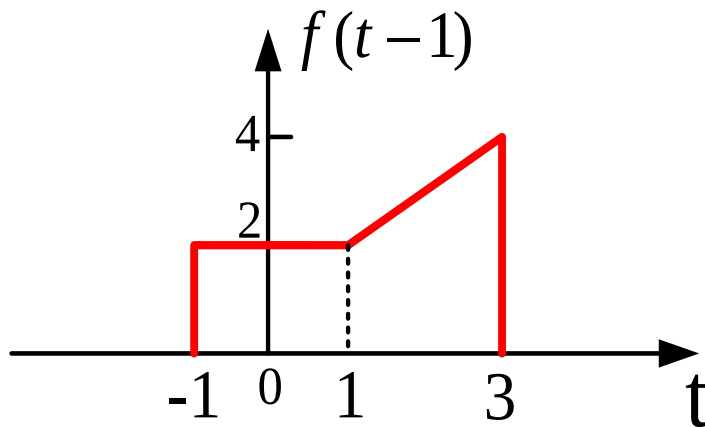


例：已知信号 $f(t)$ 的波形如右图示，
画出下列各函数的波形。



(1) $f(t-1)\varepsilon(t)$

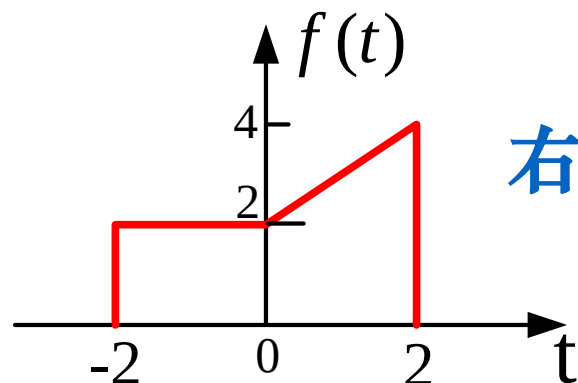
右移1，得 $f(t-1)$



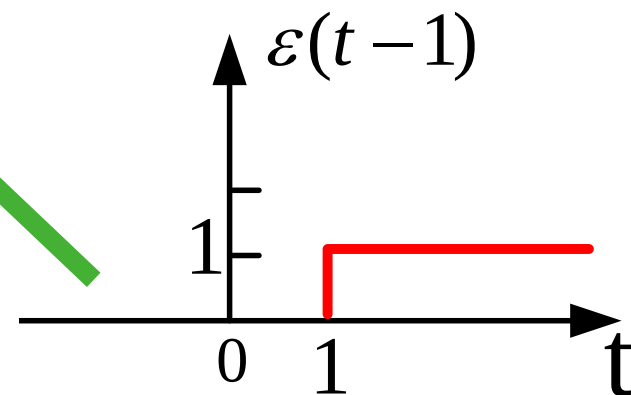
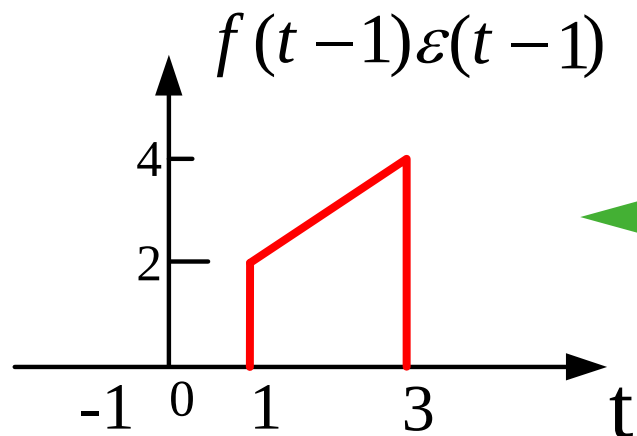
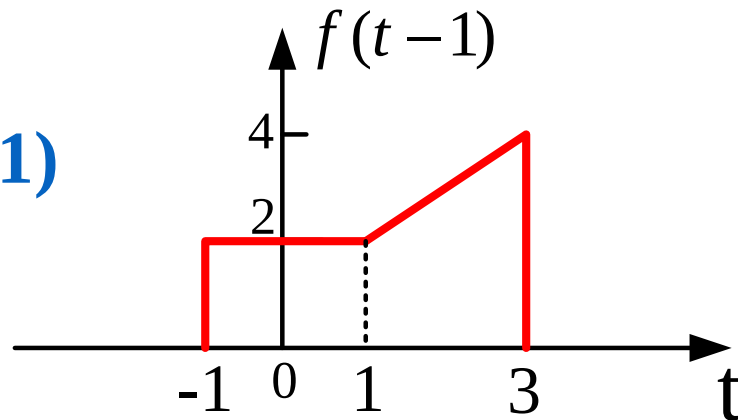
1.4.1 冲激函数的定义



(2) $f(t-1)\varepsilon(t-1)$



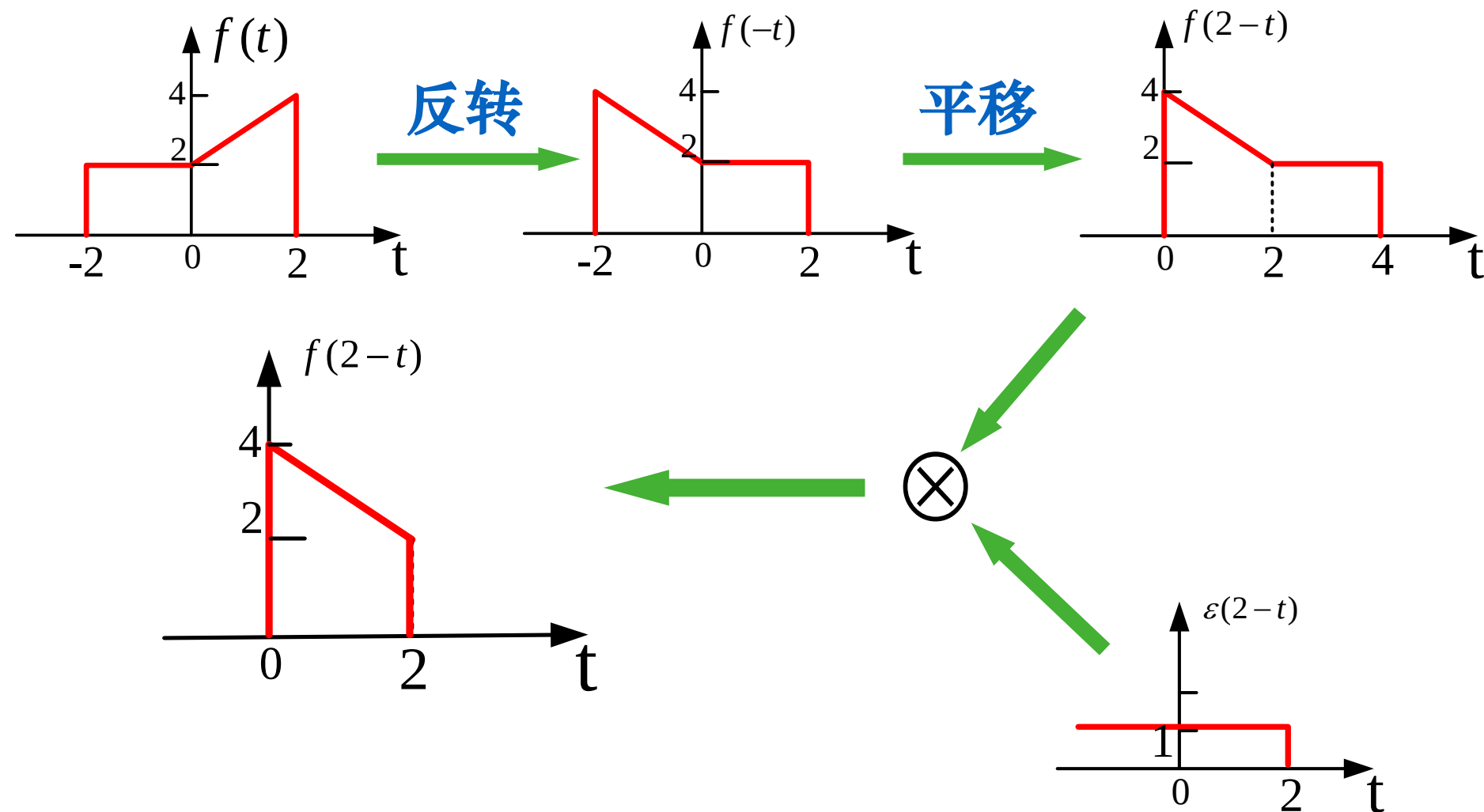
右移1, 得 $f(t-1)$



1.4.1 冲激函数的定义



(3) $f(2-t)\varepsilon(2-t)$



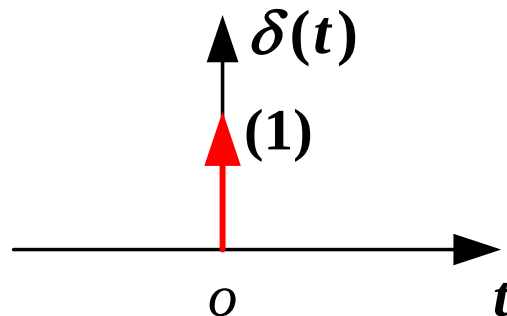
1.4.1 冲激函数的定义



3、单位冲激函数

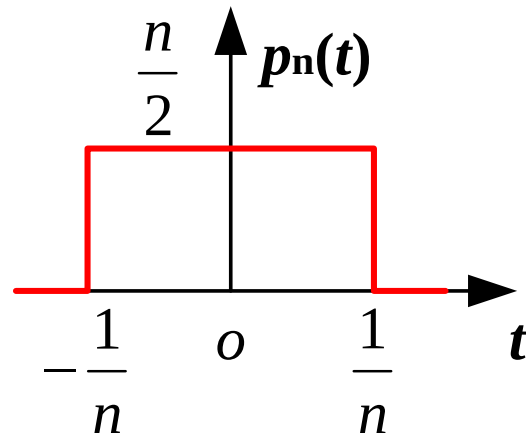
单位冲激函数是个奇异函数，它是对强度极大，作用时间极短一种物理量的理想化模型。

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



直观定义：对 $\gamma_n(t)$ 求导得到如图所示的矩形脉冲 $p_n(t)$ 。

$$\delta(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(t)$$



高度无穷大，宽度无穷小，
面积为1的对称窄脉冲

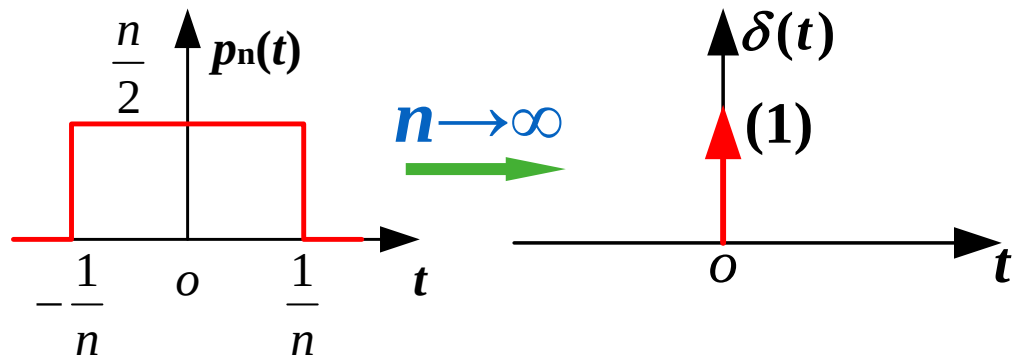
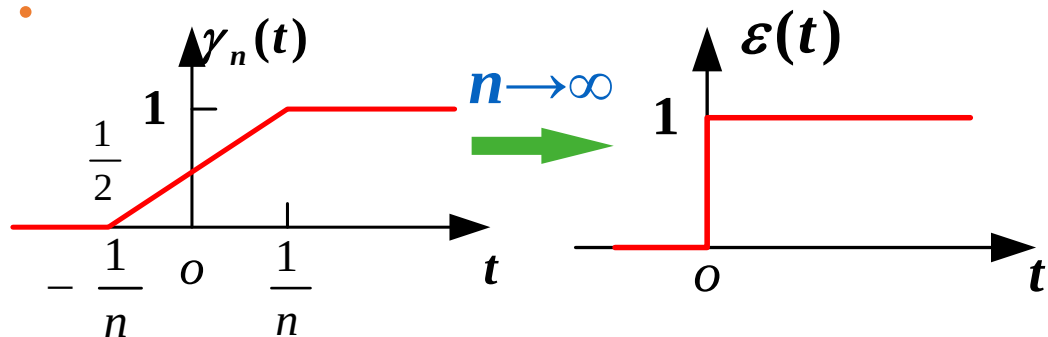
1.4.1 冲激函数的定义



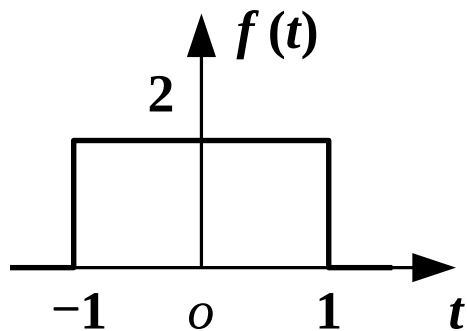
冲激函数与阶跃函数关系：

$$p_n(t) = \frac{d\gamma_n(t)}{dt} \rightarrow \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

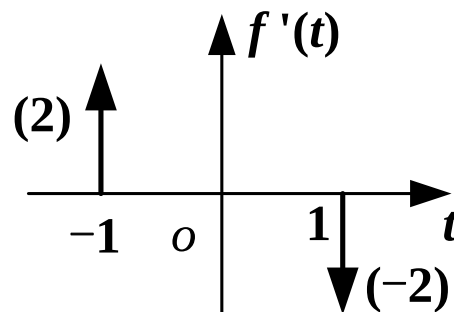
$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$



可见，引入冲激函数之后，
间断点的导数也存在。如



求导



$$f(t) = 2\varepsilon(t+1) - 2\varepsilon(t-1)$$

$$f'(t) = 2\delta(t+1) - 2\delta(t-1)$$

1.4.1 冲激函数的定义

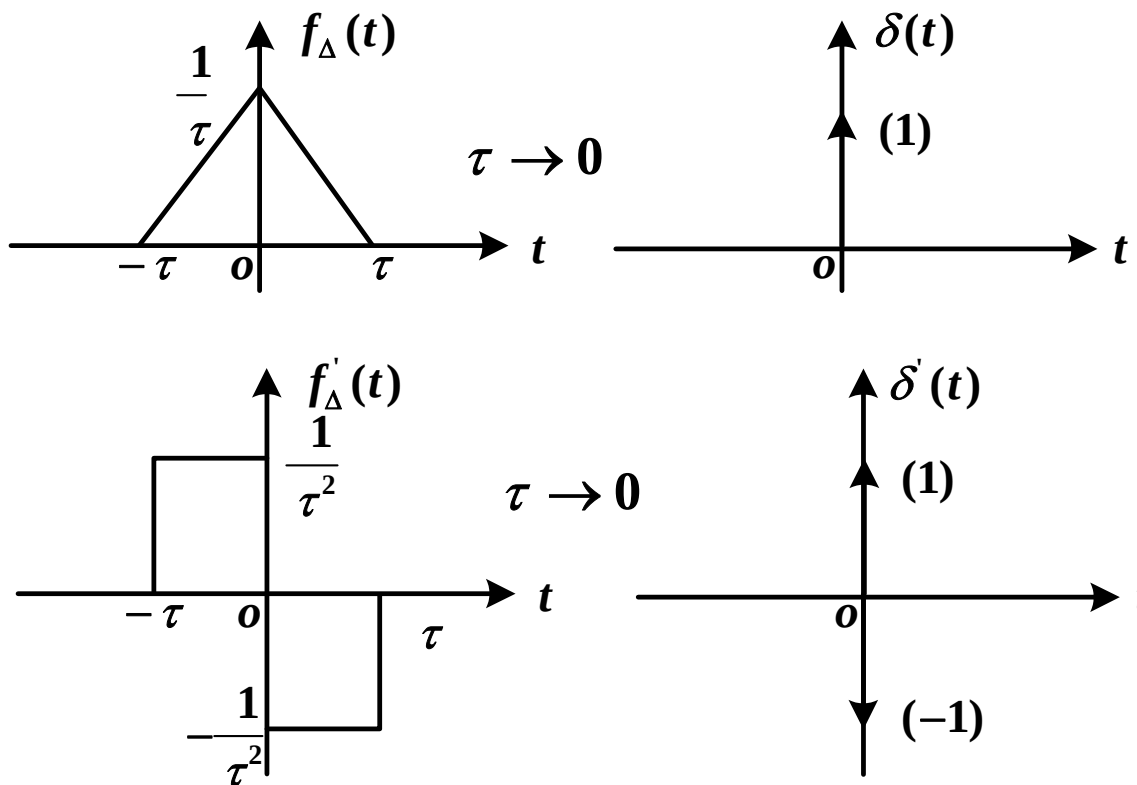


4、冲激函数的导数(冲激偶)

$$\delta'(t) = \begin{cases} \frac{d\delta(t)}{dt}, & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

直观定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$$



为了信号分析的需要，人们构造了 $\delta(t)$ 函数，它属于广义函数。就时间 t 而言， $\delta(t)$ 可以当作时域连续信号处理，因为它符合时域连续信号运算的某些规则。但由于 $\delta(t)$ 是一个广义函数，它有一些特殊的性质。

- 1、抽样性(筛选性)
- 2、尺度变换
- 3、奇偶性

1.4.2 冲激函数的性质



1、微积分运算

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

$$\int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad \text{冲激曲线覆盖的面积为1}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0 \quad \text{冲激偶曲线覆盖的面积为0}$$

1.4.2 冲激函数的性质



2、与普通函数 $f(t)$ 的乘积——取样性质

若 $f(t)$ 在 $t = 0$ 、 $t = a$ 处存在, 则

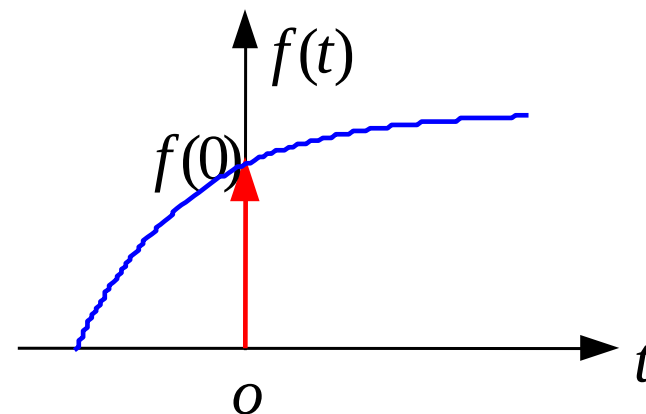
$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t) \quad f(t)\delta(t-a) = f(a)\delta(t-a)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-a)dt = f(a)$$

$$\sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)\delta(t) = ? \quad \frac{\sqrt{2}}{2}\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)\delta(t)dt = ? \quad \frac{\sqrt{2}}{2}$$



1.4.2 冲激函数的性质



冲激函数的一阶导数同样具有取样特性

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

证明: $[f(t)\delta(t)]' = f(t)\delta'(t) + f'(t)\delta(t)$

$$f(t)\delta'(t) = [f(t)\delta(t)]' - f'(t)\delta(t)$$

$$= f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

$$f(t)\delta'(t-t_1) = f(t_1)\delta'(t-t_1) - f'(t_1)\delta(t-t_1)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = -f'(0) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t-t_1) f(t) dt = -f'(t_1)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) f(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$$

3、尺度变换

$$\delta^{(n)}(at) = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{a^n} \delta^{(n)}(t)$$

推论:

$$(1) \quad \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad \delta(at - t_0) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t - \frac{t_0}{a}\right)$$

$$\delta(2t) = \frac{1}{2} \delta(t)$$

$$(2) \quad \text{当 } a = -1 \text{ 时} \quad \delta^{(n)}(-t) = (-1)^n \delta^{(n)}(t)$$

$$\delta(-t) = \delta(t)$$

冲激函数是偶函数

$$\delta'(-t) = -\delta'(t)$$

冲激偶函数是奇函数

冲激函数的性质总结:

(1) 取样性 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$

(2) 奇偶性 $\delta(-t) = \delta(t)$

(3) 尺度变换 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ $\delta(at - t_0) = \frac{1}{|a|}\delta(t - \frac{t_0}{a})$

(4) 微积分性质 $\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$ $\int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau = \varepsilon(t)$

(5) 冲激偶 $\delta'(-t) = -\delta'(t)$ $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0$

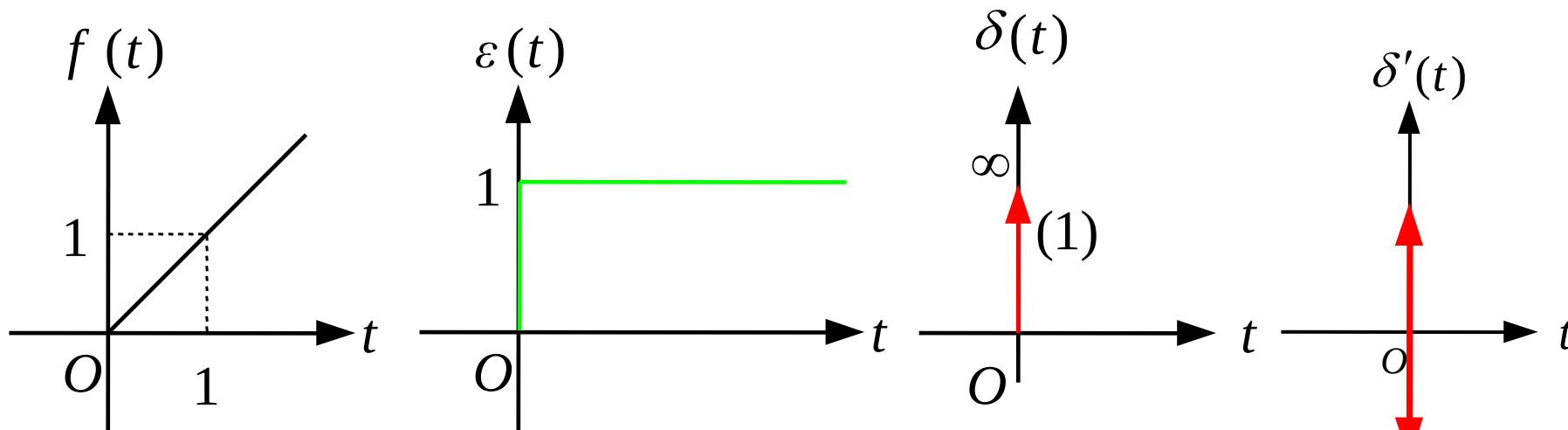
$$\int_{-\infty}^t \delta'(t)dt = \delta(t) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = -f'(0)$$

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

1.4.2 冲激函数的性质



$f(t)$, $\varepsilon(t)$, $\delta(t)$, $\delta'(t)$ 之间的关系



$$\frac{df(t)}{dt} = \varepsilon(t) \quad \frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t)$$

$$\frac{d}{dt} \delta(t) = \delta'(t)$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1 & (\text{当 } t > 0) \\ \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0 & (\text{当 } t < 0) \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t)$$

1.4.2 冲激函数的性质



例：

$$\int_{-3}^0 \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \delta(t-1) dt = 0$$

冲激出现在 $t=1$ 时刻，积分区间中没有信号

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \delta(t) dt = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

冲激抽样性

$$\begin{aligned} \int_{-2}^5 (t^2 + 3t) \delta\left(\frac{t}{3} - 1\right) dt &= \int_{-2}^5 (t^2 + 3t) \cdot 3 \delta(t-3) dt \\ &= \int_{-2}^5 18 \cdot 3 \delta(t-3) dt = 54 \end{aligned}$$

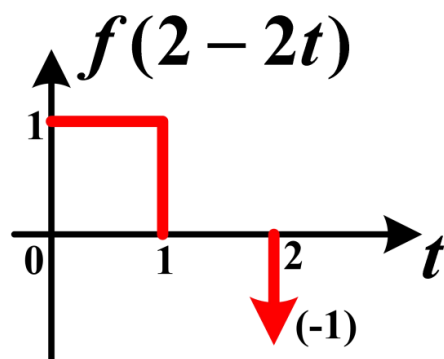
冲激尺度变换
冲激抽样性

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t-2)^2 \delta'(t) dt = -\frac{d}{dt} [(t-2)^2] \Big|_{t=0} = -2(t-2) \Big|_{t=0} = 4$$

1.4.2 冲激函数的性质



例：已知 $f(2-2t)$ 的波形，画出 $f(t)$ 和 $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 的波形。



分析：

- 1、 平移、 反转、 尺度变换都是针对时间 t 进行的。
- 2、 冲激函数的尺度变换与普通信号不同。
- 3、 积分要对 t 讨论分段进行。

1.4.2 冲激函数的性质

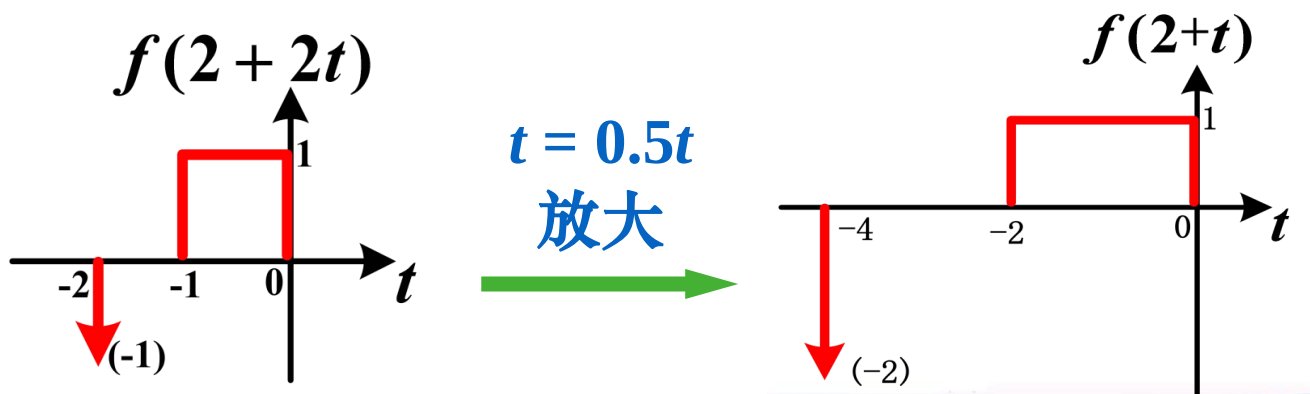


$$f(2-2t) \xrightarrow[\text{反转}]{t \rightarrow -t} f(2+2t)$$



$$f(2+2t) \xrightarrow[\text{放大}]{t \rightarrow 0.5t} f[2+2(0.5t)] = f(2+t)$$

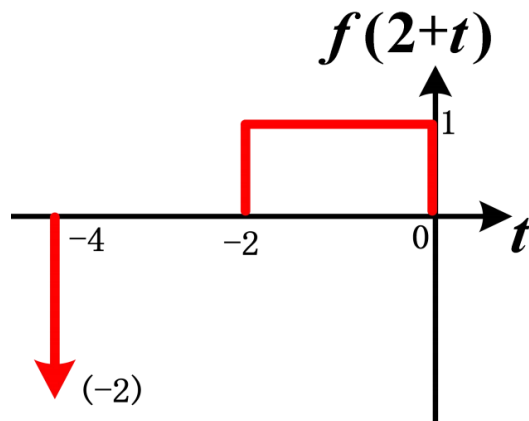
$$-\delta(t+2) \xrightarrow{t \rightarrow 0.5t} -\delta(0.5t+2) = -2\delta(t+4)$$



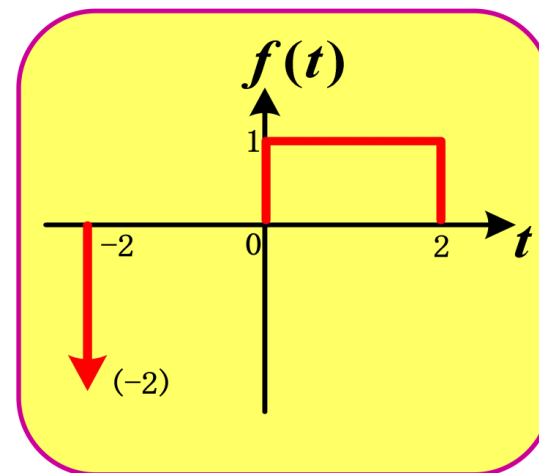
1.4.2 冲激函数的性质



$$f(2+t) \xrightarrow[\text{右移2}]{t \rightarrow t-2} f[2+(t-2)] = f(t)$$



$t = t-2$
反转



$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 积分要对 t 讨论分段进行

当 $t < -2$ 时, $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = 0$

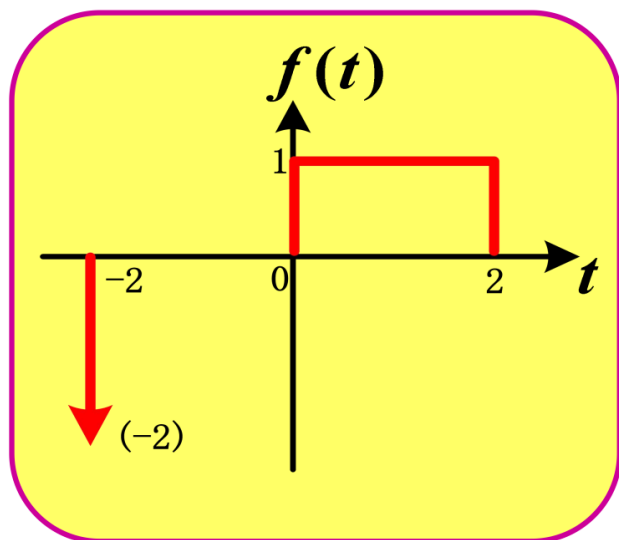
当 $-2 \leq t < 0$ 时, $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t -2\delta(t+2) d\tau = -2$

1.4.2 冲激函数的性质

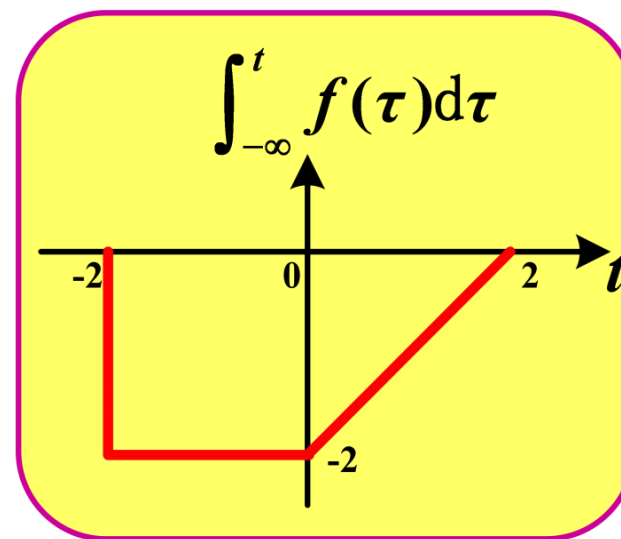


当 $0 \leq t < 2$ 时, $\int_{-\infty}^0 f(\tau) d\tau + \int_0^t f(\tau) d\tau = -2 + \int_0^t 1 d\tau = t - 2$

当 $t \geq 2$ 时, $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^0 f(\tau) d\tau + \int_0^2 1 d\tau = -2 + 2 = 0$



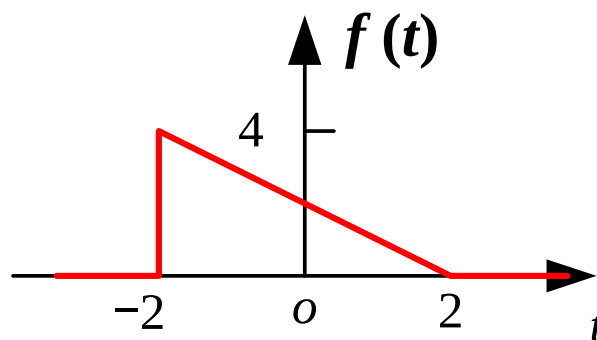
积分



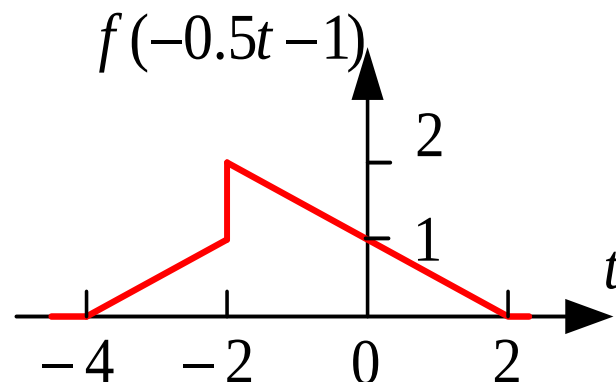
1.4.2 冲激函数的性质



练1：已知 $f(t)$ ，画出 $g(t) = f'(t)$ 和 $g(2t)$ 。



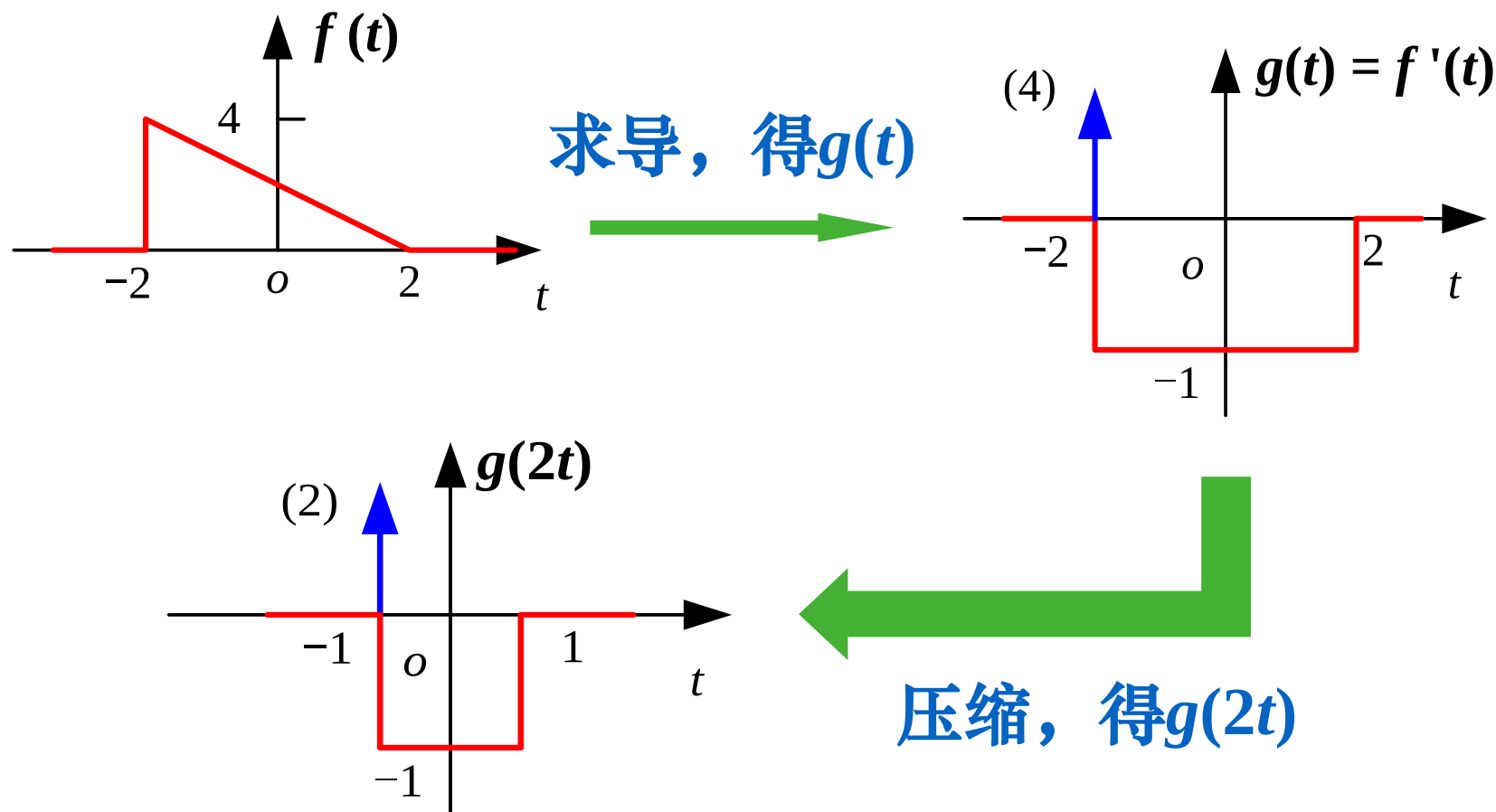
练2：已知 $f(-0.5t-1)$ ，画出 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 。



1.4.2 冲激函数的性质



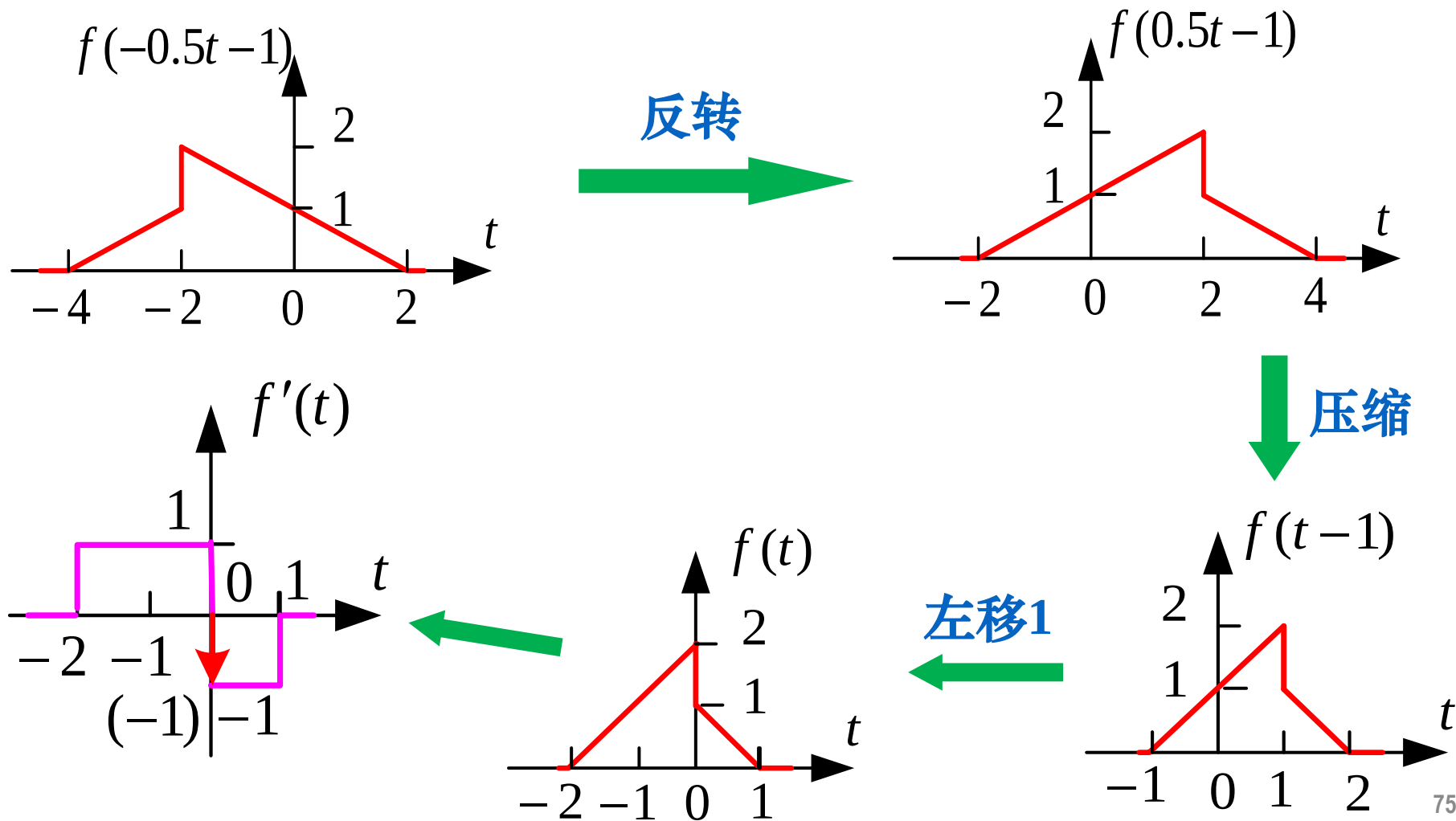
练1：已知 $f(t)$ ，画出 $g(t) = f'(t)$ 和 $g(2t)$ 。



1.4.2 冲激函数的性质



练2：已知 $f(-0.5t-1)$ ，画出 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 。



1.4.2 冲激函数的性质



练：计算下列各式

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2t)}{t} \delta(t) dt$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} (t^3 - 3t^2 + 5t - 1) \delta'(t - 1) dt$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 5) \delta\left(\frac{t}{2}\right) dt$$

$$(4) \int_{-\infty}^t (2 - x) \delta'(x) dx$$

1.4.2 冲激函数的性质



解: (1)
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2t)}{t} \delta(t) dt$$
$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(2t)}{t}$$
$$= 2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

(2)
$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 - 3t^2 + 5t - 1) \delta'(t - 1) dt$$
$$= -(t^3 - 3t^2 + 5t - 1)' \Big|_{t=1}$$
$$= -(3t^2 - 6t + 5) \Big|_{t=1}$$
$$= -2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t - t_1) dt = -f'(t_1)$$

1.4.2 冲激函数的性质



$$\begin{aligned}(3) \quad & \int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 5) \delta\left(\frac{t}{2}\right) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 5) \cdot 2 \delta(t) dt \\ &= 2(t^3 + 5) \Big|_{t=0} \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$\begin{aligned}(4) \quad & \int_{-\infty}^t (2-x) \delta'(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^t [2\delta'(x) - (-1)\delta(x)] dx \\ &= 2\delta(t) + \varepsilon(t)\end{aligned}$$

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

1.5 系统的分类及性质

1.5.1 系统的分类

1.5.2 系统的性质



1、系统的分类

- 连续系统与离散系统
- 动态系统（记忆）与即时系统（无记忆）
- 线性系统与非线性系统
- 时变系统与非时变系统
- 因果系统与非因果系统
- 稳定系统与不稳定系统

2、连续系统与离散系统

当系统的激励是连续时间信号时，若其响应也是连续时间信号，则称其为**连续系统**，当系统的激励是离散时间信号时，若其响应也是离散时间信号，则称其为**离散系统**。

3、动态系统（记忆）与即时系统（无记忆）

如果系统在任意时刻的响应仅取决于该时刻的激励，而与它过去的状况无关，这种系统成为**即时系统**。如果系统在任意时刻的响应不仅取决于该时刻的激励，且与它过去的状况有关，这种系统称为**动态系统**。

4、线性系统与非线性系统

满足线性性质的系统称为**线性系统**。

(1) 线性性质

$$y(\cdot) = T[f(\cdot)]$$



线性性质包括两方面：**齐次性（均匀性）**和**可加性**。

齐次性: $T[af(\cdot)] = aT[f(\cdot)]$

可加性: $T[f_1(\cdot) + f_2(\cdot)] = T[f_1(\cdot)] + T[f_2(\cdot)]$

线性: $T[af_1(\cdot) + bf_2(\cdot)] = aT[f_1(\cdot)] + bT[f_2(\cdot)]$

1.5.2 系统的性质



例：判断下述微分方程所对应的系统是否为线性系统？

$$\frac{dr(t)}{dt} + 10r(t) + 5 = e(t) \quad t \succ 0$$

分析：根据线性系统的定义，证明此系统是否具有齐次性和可加性。

解：设信号 $e(t)$ 作用于系统，响应为 $r(t)$

当 $Ae(t)$ 作用于系统时，若此系统具有线性，则

$$\frac{dAr(t)}{dt} + 10Ar(t) + 5 = Ae(t) \quad t \succ 0 \quad (1)$$

$$\text{原方程两端乘} A: A\left[\frac{dr(t)}{dt} + 10r(t) + 5\right] = Ae(t) \quad t \succ 0 \quad (2)$$

(1),(2)两式矛盾。故此系统不满足齐次性

1.5.2 系统的性质



假设有两个输入信号 $e_1(t)$ 及 $e_2(t)$ 分别激励系统，则由所给微分方程式分别有：

$$\frac{dr_1(t)}{dt} + 10r_1(t) + 5 = e_1(t) \quad t \succ 0 \quad (3)$$

$$\frac{dr_2(t)}{dt} + 10r_2(t) + 5 = e_2(t) \quad t \succ 0 \quad (4)$$

当 $e_1(t) + e_2(t)$ 同时作用于系统时，若该系统为线性系统，应有

$$\frac{d}{dt}[r_1(t) + r_2(t)] + 10[r_1(t) + r_2(t)] + 5 = e_1(t) + e_2(t) \quad t \succ 0 \quad (5)$$

(3)+(4)得

$$\frac{d}{dt}[r_1(t) + r_2(t)] + 10[r_1(t) + r_2(t)] + 10 = [e_1(t) + e_2(t)] \quad t \succ 0 \quad (6)$$

(5)、(6)式矛盾，该系统为不具有叠加性

(2) 动态系统是线性系统的条件

动态系统不仅与激励 $\{f(\cdot)\}$ 有关，而且与系统的初始状态 $\{x(0)\}$ 有关。初始状态也称“内部激励”。

完全响应可写为

$$y(\cdot) = T[\{f(\cdot)\}, \{x(0)\}]$$

零状态响应为

$$y_{zs}(\cdot) = T[\{f(\cdot)\}, \{0\}]$$

零输入响应为

$$y_{zi}(\cdot) = T[\{0\}, \{x(0)\}]$$

动态系统满足下列三个条件时该系统为线性系统：

① 可分解性：

$$y(\cdot) = y_{zs}(\cdot) + y_{zi}(\cdot) = T[\{f(\cdot)\}, \{0\}] + T[\{0\}, \{x(0)\}]$$

② 零状态线性：

$$T[\{af_1(t) + bf_2(t)\}, \{0\}] = aT[\{f_1(\cdot)\}, \{0\}] + bT[\{f_2(\cdot)\}, \{0\}]$$

③ 零输入线性：

$$T[\{0\}, \{ax_1(0) + bx_2(0)\}] = aT[\{0\}, \{x_1(0)\}] + bT[\{0\}, \{x_2(0)\}]$$

1.5.2 系统的性质



例：判断下列系统是否为线性系统？

$$(1) \quad y(t) = 3x(0) + 2f(t) + x(0)f(t) + 1$$

$$(2) \quad y(t) = x^2(0) + 2f(t)$$

解：（1）由题知系统的零输入响应和零状态响应为：

$$y_{zi}(t) = 3x(0) + 1, \quad y_{zs}(t) = 2f(t) + 1$$

$y(t) \neq y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$ 不满足可分解性，故非线性

（2）由题知系统的零输入响应和零状态响应为：

$$y_{zs}(t) = 2f(t), \quad y_{zi}(t) = x^2(0), \quad \text{显然满足可分解性；}$$

$$T[\{0\}, \{a x(0)\}] = [a x(0)]^2 \neq a y_{zi}(t) \text{ 不满足零输入线性。}$$

故为非线性系统。

1.5.2 系统的性质



例：判断下列系统是否为线性系统？

$$y(t) = e^{-t} x(0) + \int_0^t \sin(x) f(x) dx$$

解： (1) $y_{zi}(t) = e^{-t} x(0)$, $y_{zs}(t) = \int_0^t \sin(x) f(x) dx$

满足可分解性；

(2) 设 $x_1(0) \rightarrow y_{zi1}(t) = e^{-t} x_1(0)$, $x_2(0) \rightarrow y_{zi2}(t) = e^{-t} x_2(0)$

当 $x_2(0) = ax_1(0)$ 时，有 $y_{zi2}(t) = e^{-t} \cdot ax_1(0) = ay_{zi1}(t)$

当 $x_3(0) = x_1(0) + x_2(0)$ 时，有

$$y_{zi3}(t) = e^{-t} [x_1(0) + x_2(0)] = y_{zi1}(t) + y_{zi2}(t)$$

满足零输入响应线性；

1.5.2 系统的性质



$$(3) \text{ 设 } f_1(t) \rightarrow y_{zs1}(t) = \int_0^t \sin(x) f_1(x) dx$$

$$f_2(t) \rightarrow y_{zs2}(t) = \int_0^t \sin(x) f_2(x) dx$$

当 $f_2(t) = af_1(t)$ 时，有

$$y_{zs2}(t) = \int_0^t \sin(x) \cdot a f_1(x) dx = a y_{zs1}(t)$$

当 $f_3(t) = f_1(t) + f_2(t)$ 时，有

$$y_{zs3}(t) = \int_0^t \sin(x) [f_1(x) + f_2(x)] dx = y_{zs1}(t) + y_{zs2}(t)$$

满足零状态响应线性；

所以，该系统为线性系统。

1.5.2 系统的性质



5、时不变系统与时变系统

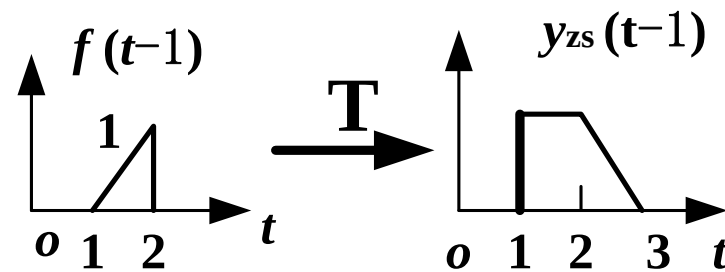
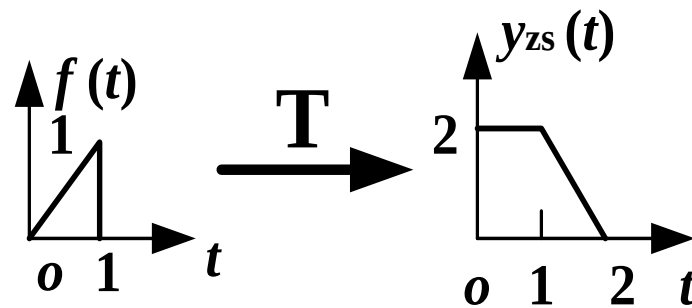
在**零初始条件**下，若系统满足输入延迟多少时间，其零状态响应也延迟多少时间，即若

$$T[\{0\}, f(t)] = y_{zs}(t)$$

则有

$$T[\{0\}, f(t - t_d)] = y_{zs}(t - t_d)$$

系统的这种性质称为**时不变性**。



离散系统： $T[\{0\}, f(k-k_0)] = y_{zs}(k-k_0)$

满足时不变性质的系统称为时不变系统。

1.5.2 系统的性质



例：判断下列两个系统是否为非时变系统。

$$\text{系统1: } r(t) = \cos[e(t)] \quad t \succ 0$$

$$\text{系统2: } r(t) = e(t) \times \cos t \quad t \succ 0$$

解：系统1：系统的作用是对输入信号作余弦运算。

$$e(t) \xrightarrow{\text{时移 } t_0} e(t - t_0) \xrightarrow{\text{经过系统}} r_{11}(t) = \cos[e(t - t_0)] \quad t \succ 0$$

$$e(t) \xrightarrow{\text{经过系统}} \cos[e(t)] \xrightarrow{\text{时移 } t_0} r_{12}(t) = \cos[e(t - t_0)] \quad t \succ 0$$

$$r_{11}(t) = r_{12}(t)$$

所以此系统为时不变系统。

1.5.2 系统的性质



系统2: $r(t) = e(t) \times \cos t \quad t \succ 0$

系统作用: 输入信号乘 $\cos t$

$$e(t) \xrightarrow{\text{时移 } t_0} e(t - t_0) \xrightarrow{\text{经过系统}} r_{21}(t) = e(t - t_0) \cos t \quad t \succ 0$$

$$e(t) \xrightarrow{\text{经过系统}} e(t) \cos t \xrightarrow{\text{时移 } t_0} r_{22}(t) = e(t - t_0) \cos(t - t_0) \quad t \succ 0$$

$$r_{21}(t) \neq r_{22}(t)$$

此系统为时变系统。

1.5.2 系统的性质



例：判断下列系统是否为时不变系统？

$$(1) \quad y_{zs}(k) = f(k) f(k-1)$$

$$(2) \quad y_{zs}(t) = t f(t)$$

$$(3) \quad y_{zs}(k) = f(-k)$$

$$(4) \quad y_{zs}(t) = f(3t)$$

解：(1) 由题意可知 $f_1(k) \rightarrow y_{zs1}(k) = f_1(k) f_1(k-1)$

$$\text{则 } y_{zs1}(k - k_d) = f_1(k - k_d) f_1(k - k_d - 1)$$

令 $f_2(k) = f_1(k - k_d)$ ，则有

$$y_{zs2}(k) = f_2(k) f_2(k-1) = f_1(k - k_d) f_1(k - k_d - 1)$$

可见：当 $f_2(k) = f_1(k - k_d)$ 时， $y_{zs2}(k) = y_{zs1}(k - k_d)$

故该系统满足时不变特性，为**时不变系统**。

1.5.2 系统的性质



$$y_{zs}(t) = t f(t)$$

(2) 由题意可知 $f_1(t) \rightarrow y_{zs1}(t) = t f_1(t)$

$$\text{则 } y_{zs1}(t - t_d) = (t - t_d) f_1(t - t_d)$$

令 $f_2(t) = f_1(t - t_d)$ ，则有

$$y_{zs2}(t) = t f_2(t) = t f_1(t - t_d)$$

可见：当 $f_2(t) = f_1(t - t_d)$ 时， $y_{zs2}(t) \neq y_{zs1}(t - t_d)$

故该系统不满足时不变特性，为**时变系统**。

1.5.2 系统的性质



$$y_{zs}(k) = f(-k)$$

(3) 由题意可知 $f_1(k) \rightarrow y_{zs1}(k) = f_1(-k)$

$$\text{则 } y_{zs1}(k - k_d) = f_1[-(k - k_d)]$$

令 $f_2(k) = f_1(k - k_d)$, 则有

$$y_{zs2}(k) = f_2(-k) = f_1(-k - k_d)$$

可见：当 $f_2(k) = f_1(k - k_d)$ 时， $y_{zs2}(k) \neq y_{zs1}(k - k_d)$

故该系统不满足时不变特性，为时变系统。

1.5.2 系统的性质



$$y_{zs}(t) = f(3t)$$

(4) 由题意可知 $f_1(t) \rightarrow y_{zs1}(t) = f_1(3t)$

$$\text{则 } y_{zs1}(t - t_d) = f_1[3(t - t_d)] = f_1(3t - 3t_d)$$

令 $f_2(t) = f_1(t - t_d)$ ，则有

$$y_{zs2}(t) = f_2(3t) = f_1(3t - t_d)$$

可见：当 $f_2(t) = f_1(t - t_d)$ 时， $y_{zs2}(t) \neq y_{zs1}(t - t_d)$

故该系统不满足时不变特性，为**时变系统**。

直观判断方法：

若 $f(\cdot)$ 前出现**变系数**，或有**反转**、**展缩变换**，则系统为**时变系统**。

本课程重点讨论线性时不变系统
(Linear Time-Invariant), 简称LTI系统。

LTI连续系统的微分特性和积分特性

线性时不变系统满足微分特性、积分特性

① 微分特性:

若 $f(t) \rightarrow y_{zs}(t)$, 则 $f'(t) \rightarrow y'_{zs}(t)$

② 积分特性:

若 $f(t) \rightarrow y_{zs}(t)$, 则 $\int_{-\infty}^t f(x) dx \rightarrow \int_{-\infty}^t y_{zs}(x) dx$

利用线性证明, 可推广至高阶。

6、因果系统与非因果系统

1.定义： 当且仅当输入信号激励系统时，才会出现输出（响应）的系统，称为因果系统。也就是说，因果系统的输出（响应）不会出现在输入信号激励系统以前的时刻。

对连续系统，若当 $t < t_0$ 时 $f(t) = 0$ ，有 $t < t_0$ 时， $y_{zs}(t) = 0$ 。

对离散系统，若当 $k < k_0$ 时 $f(k) = 0$ ，有 $k < k_0$ 时， $y_{zs}(k) = 0$ 。

2.因果信号： $t = 0$ 接入系统的信号称为因果信号。

$$f(t) = f(t)\varepsilon(t) \quad \text{相当于} t < 0, f(t) = 0$$

3.判断方法： 输出不超前于输入。

1.5.2 系统的性质



例：判断下列系统是否是因果系统

$$(1) y(t) = f(t) + f(t-2) \quad (2) y(t) = f(t) + f(t+2)$$

$$(3) y(t) = f(2t)$$

解： (1) $t = 0 \quad y(0) = f(0) + f(-2)$

现在的响应=现在的激励+以前的激励

所以该系统为因果系统。

$$(2) t = 0 \quad y(0) = f(0) + f(2)$$

现在的响应=现在的激励+未来的激励

所以该系统为非因果系统。

$$(3) y(0) = f(0) \quad y(1) = f(2) \text{ 所以是非因果系统}$$

1.5.2 系统的性质



例：某LTI因果连续系统，起始状态为 $x(0)$ 。已知，

当 $x(0) = 1$ ，输入因果信号 $f_1(t)$ 时，全响应

$$y_1(t) = e^{-t} + \cos(\pi t), \quad t > 0;$$

当 $x(0) = 2$ ，输入信号 $f_2(t) = 3f_1(t)$ 时，全响应

$$y_2(t) = -2e^{-t} + 3 \cos(\pi t), \quad t > 0;$$

求输入 $f_3(t) = \frac{df_1(t)}{dt} + 2f_1(t-1)$ 时，系统的零状态响应 $y_{3zs}(t)$ 。

解：设当 $x(0) = 1$ ，输入因果信号 $f_1(t)$ 时，系统的零输入响应和零状态响应分别为 $y_{1zi}(t)$ 、 $y_{1zs}(t)$ 。

当 $x(0) = 2$ ，输入信号 $f_2(t) = 3f_1(t)$ 时，系统的零输入响应和零状态响应分别为 $y_{2zi}(t)$ 、 $y_{2zs}(t)$ 。

1.5.2 系统的性质



由题中条件，有

$$y_1(t) = y_{1zi}(t) + y_{1zs}(t) = e^{-t} + \cos(\pi t), \quad t > 0 \quad (1)$$

$$y_2(t) = y_{2zi}(t) + y_{2zs}(t) = -2e^{-t} + 3 \cos(\pi t), \quad t > 0 \quad (2)$$

根据**线性系统的齐次性**， $y_{2zi}(t) = 2y_{1zi}(t)$ ， $y_{2zs}(t) = 3y_{1zs}(t)$ ，代入式（2）得

$$y_2(t) = 2y_{1zi}(t) + 3y_{1zs}(t) = -2e^{-t} + 3 \cos(\pi t), \quad t > 0 \quad (3)$$

式(3)– 2×式(1)，得

$$y_{1zs}(t) = -4e^{-t} + \cos(\pi t), \quad t > 0$$

由于 $y_{1zs}(t)$ 是因果系统对因果输入信号 $f_1(t)$ 的零状态响应，故当 $t < 0$ ， $y_{1zs}(t) = 0$ ；因此 $y_{1zs}(t)$ 可改写成

$$y_{1zs}(t) = [-4e^{-t} + \cos(\pi t)]\varepsilon(t) \quad (4)$$

1.5.2 系统的性质



$$f_1(t) \rightarrow y_{1zs}(t) = [-4e^{-t} + \cos(\pi t)]\varepsilon(t)$$

根据LTI系统的微分特性

$$\frac{d f_1(t)}{d t} \rightarrow \frac{d y_{1zs}(t)}{d t} = -3\delta(t) + [4e^{-t} - \pi \sin(\pi t)]\varepsilon(t)$$

根据LTI系统的时不变特性

$$f_1(t-1) \rightarrow y_{1zs}(t-1) = \{-4e^{-(t-1)} + \cos[\pi(t-1)]\}\varepsilon(t-1)$$

由线性性质，得：当输入 $f_3(t) = \frac{df_1(t)}{dt} + 2f_1(t-1)$ 时，

$$\begin{aligned} y_{3zs}(t) &= \frac{d y_{1zs}(t)}{d t} + 2y_{1zs}(t-1) = -3\delta(t) + [4e^{-t} - \pi \sin(\pi t)]\varepsilon(t) \\ &\quad + 2\{-4e^{-(t-1)} + \cos[\pi(t-1)]\}\varepsilon(t-1) \end{aligned}$$

7、稳定系统与不稳定系统

一个系统，若对有界的激励 $f(\cdot)$ 所产生的零状态响应 $y_{zs}(\cdot)$ 也是有界时，则称该系统为有界输入有界输出稳定，简称稳定。

即若 $|f(\cdot)| < \infty$ 时， $|y_{zs}(\cdot)| < \infty$ ，则该系统稳定。

$$\text{例: } y_{zs}(k) = f(k) + f(k-1)$$

稳定

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(x) dx = t\varepsilon(t)$$

不稳定

1.5.2 系统的性质



练：判断下列系统是否为线性的、时不变的、因果的、稳定的？
(1) $y(t) = f(t)\varepsilon(t)$ (2) $y(t) = f^2(t)$

解： (1) 令 $y_1(t) = f_1(t)\varepsilon(t)$, $y_2(t) = f_2(t)\varepsilon(t)$
$$ay_1(t) + by_2(t) = af_1(t)\varepsilon(t) + bf_2(t)\varepsilon(t)$$
$$= [af_1(t) + bf_2(t)]\varepsilon(t)$$

该系统满足线性关系。

$y(t - t_0) = f(t - t_0)\varepsilon(t - t_0) \neq f(t - t_0)\varepsilon(t)$ ， 该系统是时变的。

$y(t) = f(t)\varepsilon(t)$ ， 系统响应只与当前的激励有关，满足因果性。

当 $f(t) < \infty$ 时， $y(t) < \infty$ ，满足稳定性。

总结：该系统是线性、时变、因果、稳定的。

1.5.2 系统的性质



$$(2) \quad y(t) = f^2(t)$$

$$\text{令 } y_1(t) = f_1^2(t), \quad y_2(t) = f_2^2(t)$$

$$\begin{aligned} ay_1(t) + by_2(t) &= af_1^2(t) + bf_2^2(t) \\ &\neq [af_1(t) + bf_2(t)]^2 \end{aligned}$$

该系统不满足线性关系。

$$y(t - t_0) = [f(t - t_0)]^2, \text{ 该系统是时不变的。}$$

$y(t) = f^2(t)$, 系统响应只与当前的激励有关, 满足因果性。

当 $f(t) < \infty$ 时, $y(t) < \infty$, 满足稳定性。

总结: 该系统是非线性、时不变、因果、稳定的。

1.5.2 系统的性质



例：试判断 $y(k) = x(k)\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7})$ 是否是线性移不变系统？



解：设 $y_1(k) = T[x_1(k)] = x_1(k)\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7})$

$$y_2(k) = T[x_2(k)] = x_2(k)\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7})$$

$$\begin{aligned} T[x_1(k) + x_2(k)] &= [x_1(k) + x_2(k)]\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7}) \\ &= x_1(k)\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7}) + x_2(k)\sin(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7}) \\ &= y_1(k) + y_2(k) \quad \text{满足可加性} \end{aligned}$$

1.5.2 系统的性质



$$T[ax_1(k)] = ax_1(k)\sin\left(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7}\right) = ay_1(k), \quad a \text{ 为常数} \quad \text{满足齐次性}$$

$\therefore$ 该系统是线性系统

$$T[x(k - k_0)] = x(k - k_0)\sin\left(\frac{2\pi}{9}k + \frac{\pi}{7}\right)$$

$$y(k - k_0) = x(k - k_0)\sin\left[\frac{2\pi}{9}(k - k_0) + \frac{\pi}{7}\right]$$

$$\neq T[x(k - k_0)]$$

$\therefore$ 该系统不是移不变系统

总结，该系统是线性移变系统

1.6 系统的描述

1.6.1 连续系统的描述

1.6.2 离散系统的描述

1、系统的各种描述方式

- 方程描述
- 框图描述
- 流图描述
- 冲激响应描述
- 系统函数描述

2、系统的数学模型

通常把着眼于建立系统输入输出关系的系统模型称为输入输出模型或输入输出描述，相应的数学模型（描述方程）称为系统的**输入输出方程**。把着眼于建立系统输入、输出与内部状态变量之间关系的系统模型称为状态空间模型或状态空间描述，相应的数学模型称为系统的**状态空间方程**。

连续时间系统： 微分方程

离散时间系统： 差分方程

1.6 系统的描述

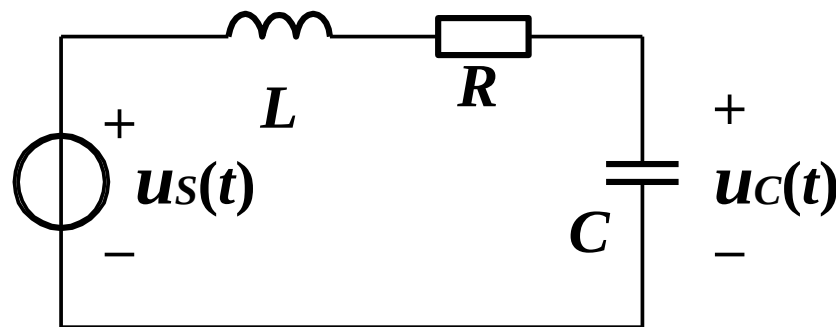


例：图示RLC电路，以 $u_s(t)$ 为激励，以 $u_C(t)$ 作为响应，由KVL和VAR列方程，并整理得

$$u_s(t) = u_C(t) + u_L(t) + u_R(t)$$

$$u_s(t) = u_C(t) + L \cdot i_L(t) + R \cdot i_R(t)$$

$$u_s(t) = LCu''_C(t) + RCu'_C(t) + u_C(t)$$



二阶常系数线性微分方程

如果描述连续系统输入输出的数学模型是 n 阶微分方程，就称该系统为 n 阶连续系统。

当系统的数学模型是 n 阶线性常系数微分方程时，写成一般形式有：

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j f^{(j)}(t)$$

1.6 系统的描述



例：考察一个银行存款本息总额的计算问题。储户每月定期在银行存款。设第 k 个月的存款额是 $f(k)$ ，银行支付月息利率为 β ，每月利息按复利结算，试计算储户在 k 个月后的本息总额 $y(k)$ 。

解：显然， k 个月后储户的本息总额 $y(k)$ 应该包括如下三部分款项：

- (1) 前面 $(k-1)$ 个月的本息总额 $y(k-1)$;
- (2) $y(k-1)$ 的月息 $\beta y(k-1)$;
- (3) 第 k 个月存入的款额 $f(k)$ 。

$$\begin{aligned}y(k) &= y(k-1) + \beta y(k-1) + f(k) \\ &= (1 + \beta)y(k-1) + f(k)\end{aligned}$$

$$\text{即： } y(k) - (1 + \beta)y(k-1) = f(k)$$

1.6 系统的描述



与连续系统类似，由 n 阶差分方程描述的离散系统称为 n 阶系统。

当系统的数学模型(即输入输出方程)为 n 阶线性常系数差分方程时，写成一般形式有：

$$\sum_{i=0}^N a_i y(k-i) = \sum_{j=0}^M b_j f(k-j)$$

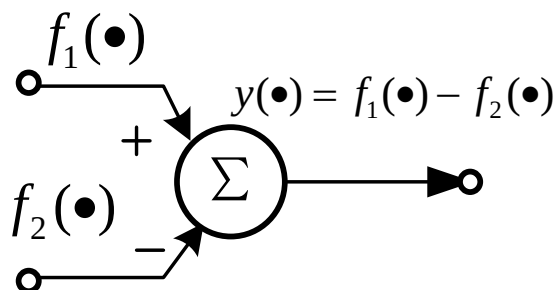
3、系统的框图描述

上述方程从**数学角度**来说代表了某些运算关系：**相乘、微分、相加运算**。将这些基本运算用一些理想部件符号表示出来并相互联接表征上述方程的运算关系，这样画出的图称为**模拟框图**，简称**框图**。**框图的常用基本单元**：

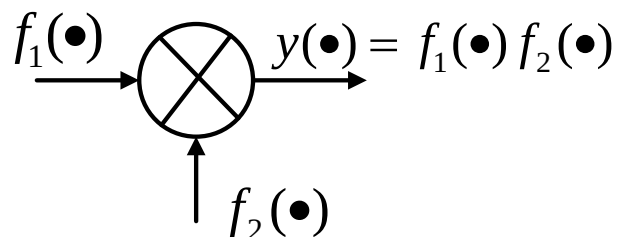
1.6 系统的描述



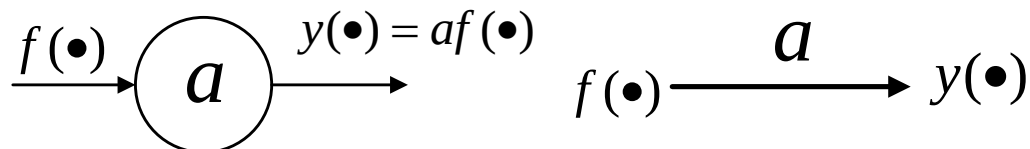
1) 加法器



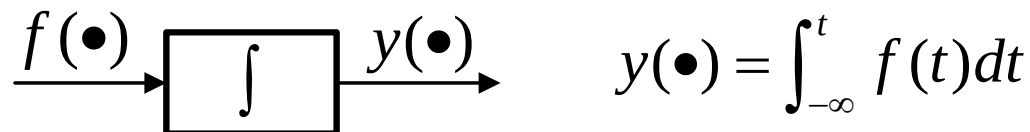
2) 乘法器



3) 数乘器



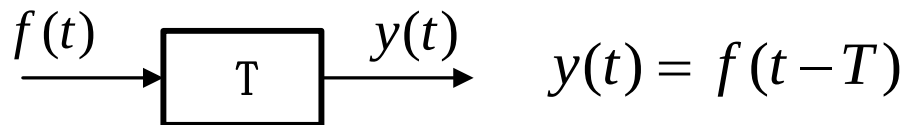
4) 积分器



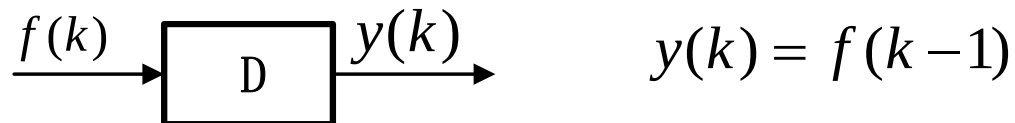
1.6 系统的描述



5) 延时器

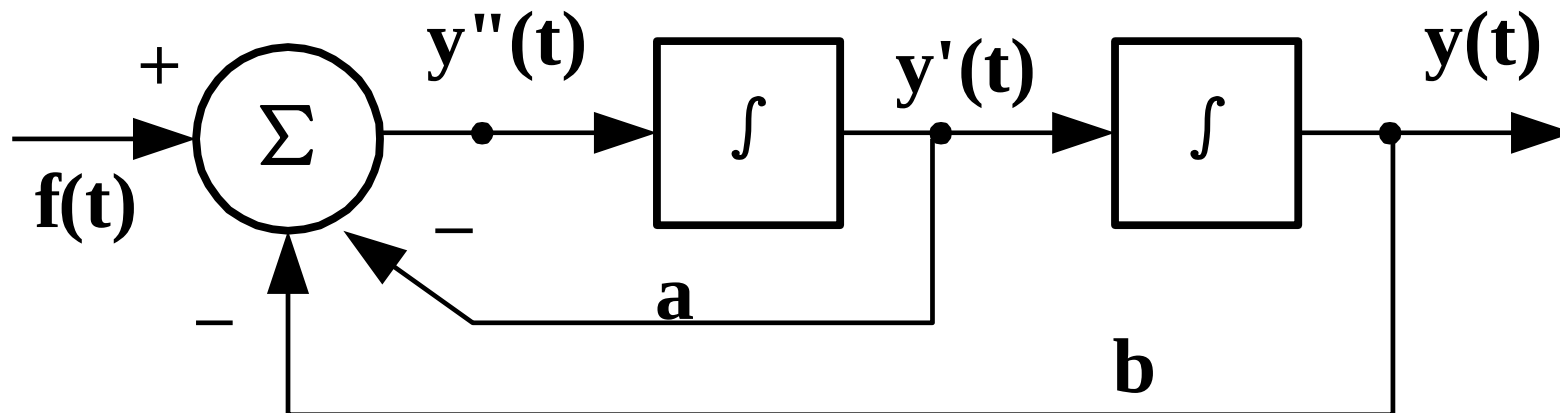


6) 延时单元



例：已知 $y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t)$ ，画框图。

解：将方程写为 $y''(t) = f(t) - ay'(t) - by(t)$



1.6 系统的描述

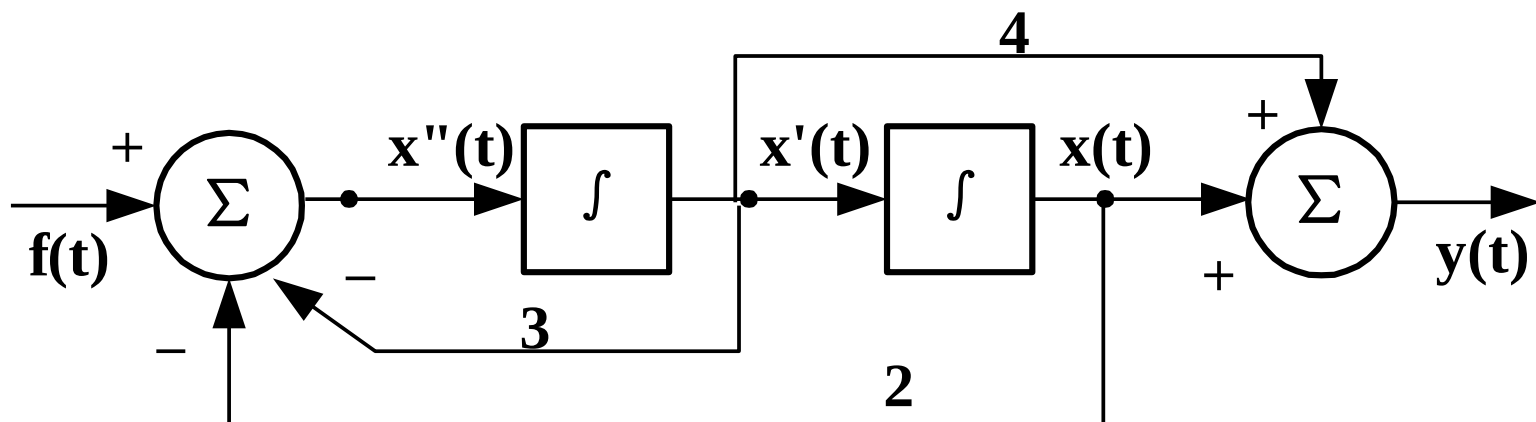


例：已知 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4f'(t) + f(t)$ ，画框图。

解：该方程含 $f(t)$ 的导数，可引入辅助函数画出框图。

设辅助函数 $x(t)$ 满足 $x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) = f(t)$

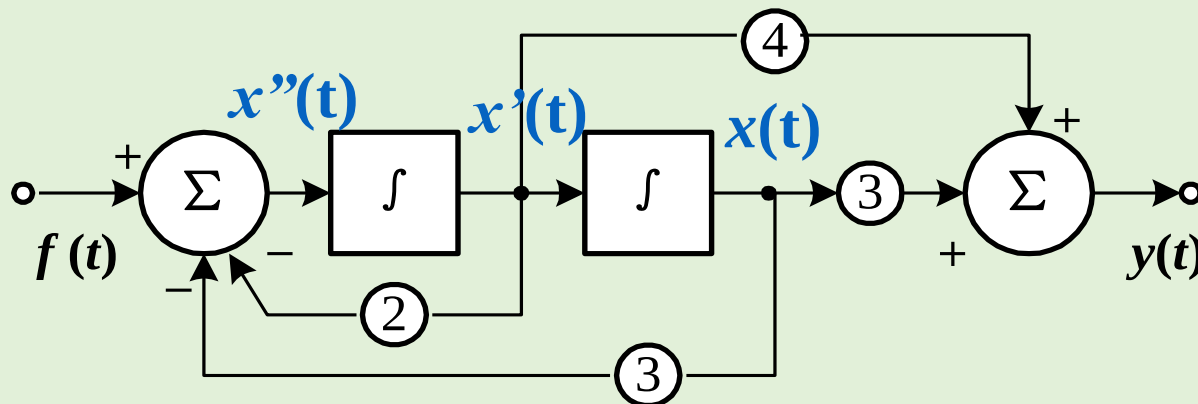
由LTI的特性，可推导出 $y(t) = 4x'(t) + x(t)$ ，它满足原方程。



1.6 系统的描述



例：已知框图，写出系统的微分方程。



已知系统框图，写系统方程的步骤：1.选中间变量（最右端积分器的输出）

2.写出各加法器输出信号的方程

3.消去中间变量

设中间变量 $x(t)$ 如图

$$x''(t) = f(t) - 2x'(t) - 3x(t), \quad \text{即} \quad x''(t) + 2x'(t) + 3x(t) = f(t)$$

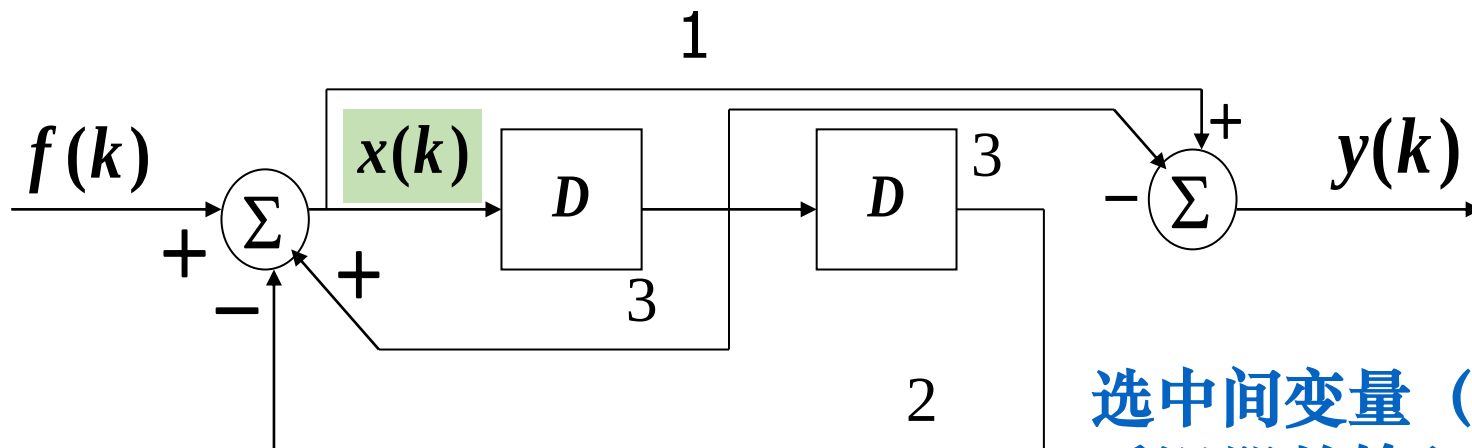
$$y(t) = 4x'(t) + 3x(t)$$

根据前面，逆过程，得 $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = 4f'(t) + 3f(t)$

1.6 系统的描述



例：已知框图，写出系统的差分方程。



选中间变量（最左端延迟器的输入）

$$y(k) = x(k) - 3x(k-1)$$

$$x(k) = f(k) + 3x(k-1) - 2x(k-2)$$

$$3y(k-1) = 3x(k-1) - 9x(k-2)$$

$$2y(k-2) = 2x(k-2) - 6x(k-3)$$

$$y(k) - 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k) - 3f(k-1)$$

1.6 系统的描述



系统分析研究的主要问题：对给定的具体系统，求出它对给定激励的响应。

具体地说：系统分析就是建立表征系统的数学方程并求出解答。

系统的分析方法：{ 输入输出法（外部法）
状态变量法（内部法）（chp.7）

外部法 { 时域分析（chp.2,chp.3）
变换域法 { 连续系统—频域法(chp.4)和复频域法(chp.5)
离散系统—z域法（chp6）

求解的基本思路:

- (1) 把零输入响应和零状态响应分开求。
- (2) 把复杂信号分解为众多基本信号之和，根据线性系统的可加性：多个基本信号作用于线性系统所引起的响应等于各个基本信号所引起的响应之和。

采用的数学工具：(1) 卷积积分与卷积和

(2) 傅里叶变换

(3) 拉普拉斯变换

(4) Z变换

本章作业:

1.3 (1)

1.8 (1)

1.10 (1、 2、 5、 6)

1.12 (1)

1.13 (2)

1.14